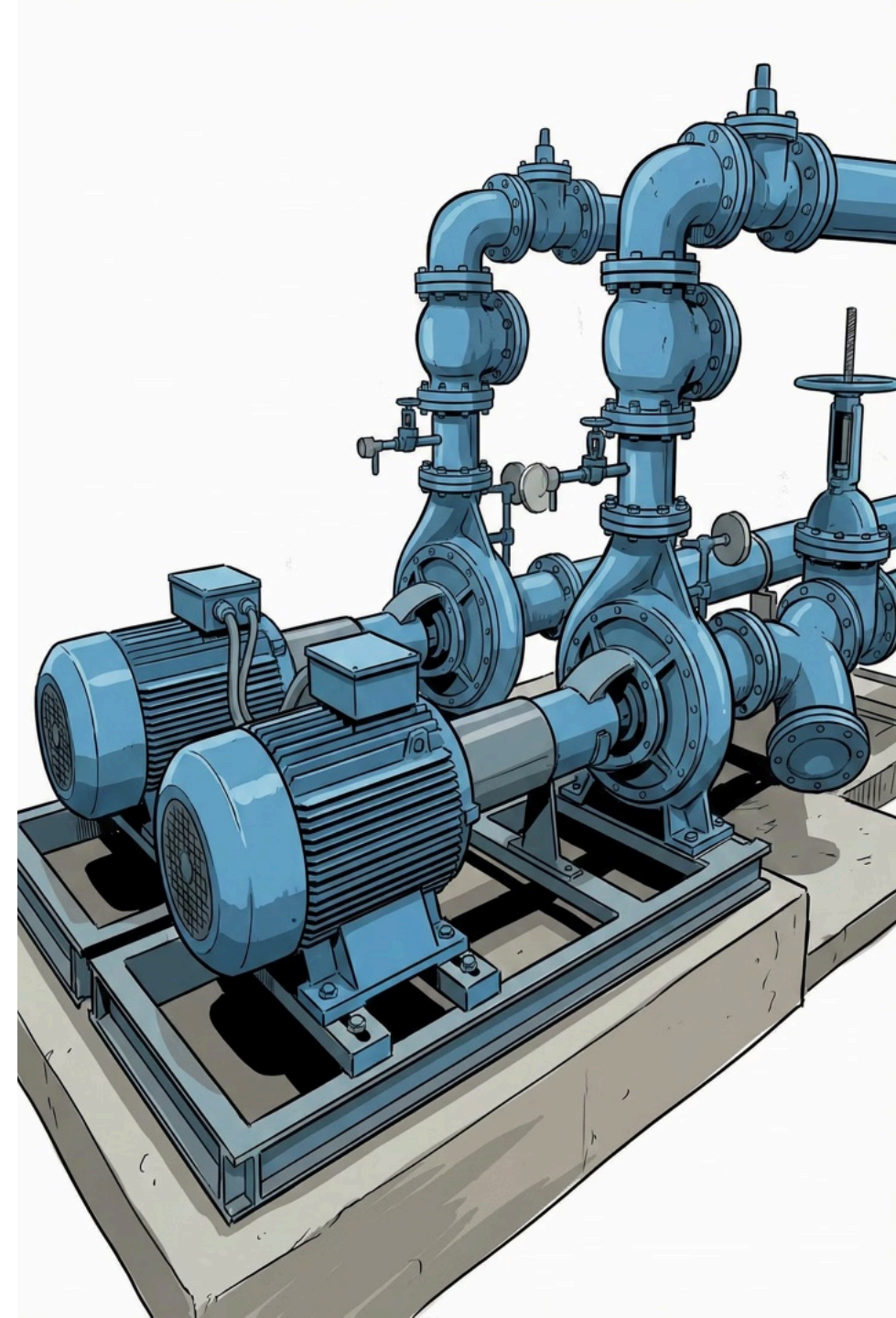


IQYA-2031 - Proyecto de Operaciones Unitarias

Bombas centrífugas



by Luis H. Reyes



Fundamentos de bombeo

Principio básico

Conversión de energía rotacional en presión y flujo mediante fuerzas centrífugas.

Componentes principales

Impulsor, voluta, eje, cojinetes, sello mecánico, anillos de desgaste y carcasa.

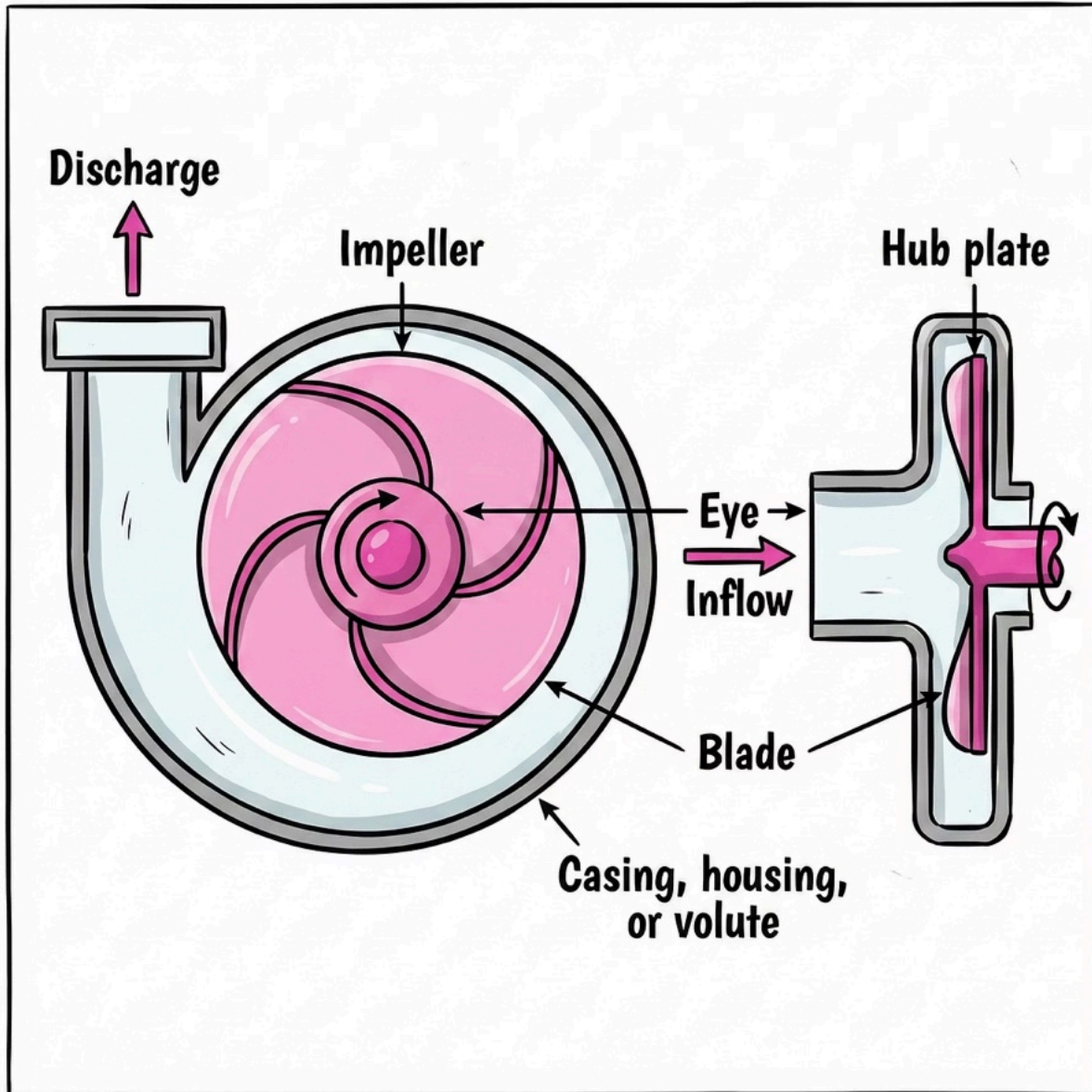
Curvas características

$H - Q$ (altura-caudal), $\eta - Q$ (eficiencia-caudal), $P - Q$ (potencia-caudal).

NPSH

Net Positive Suction Head - margen energético para prevenir cavitación.

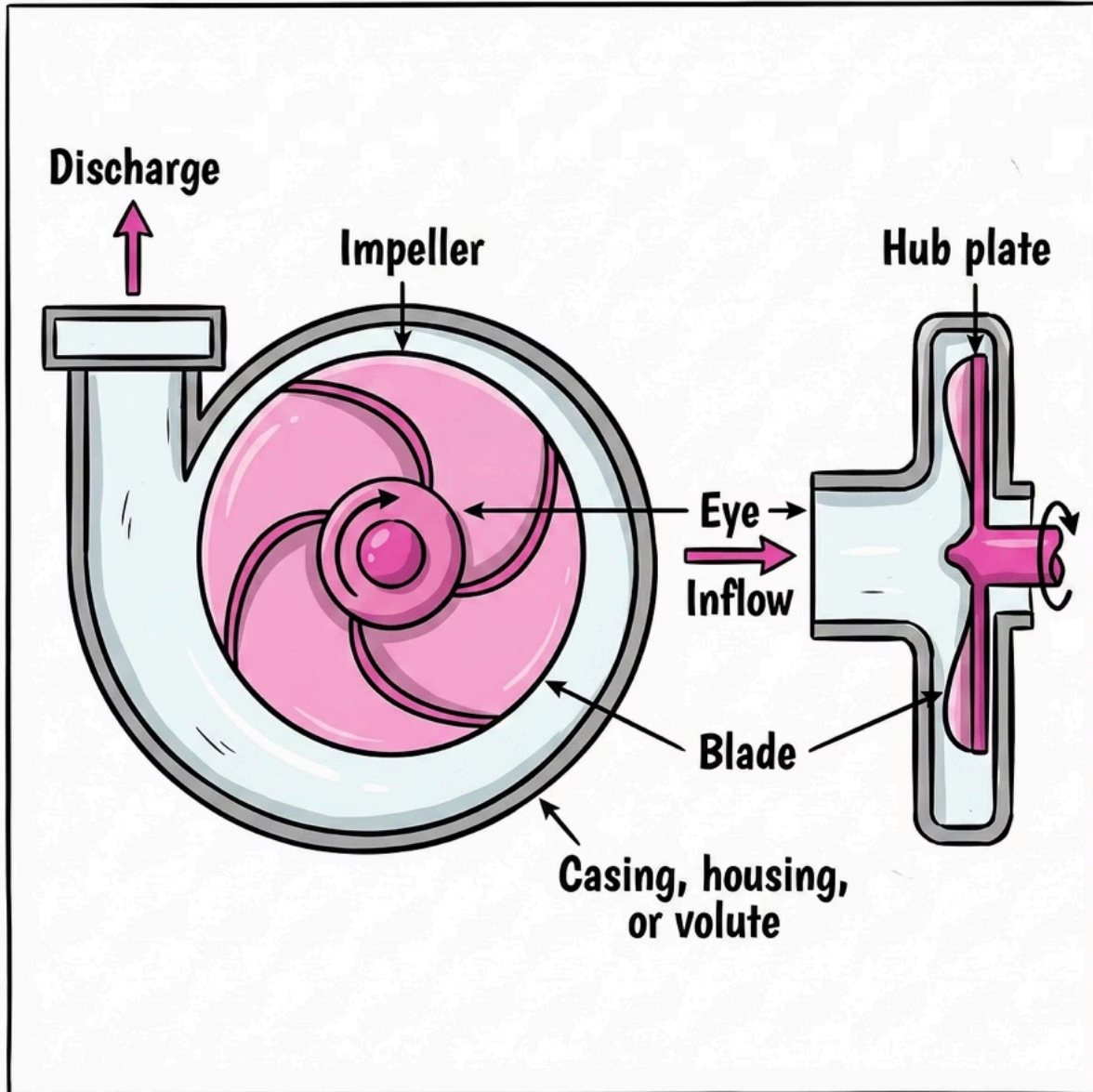
La diferencia entre una bomba bien seleccionada y una marginal puede ser años de operación sin problemas versus paradas costosas y fallas catastróficas.



El principio centrífugo

Principio de operación

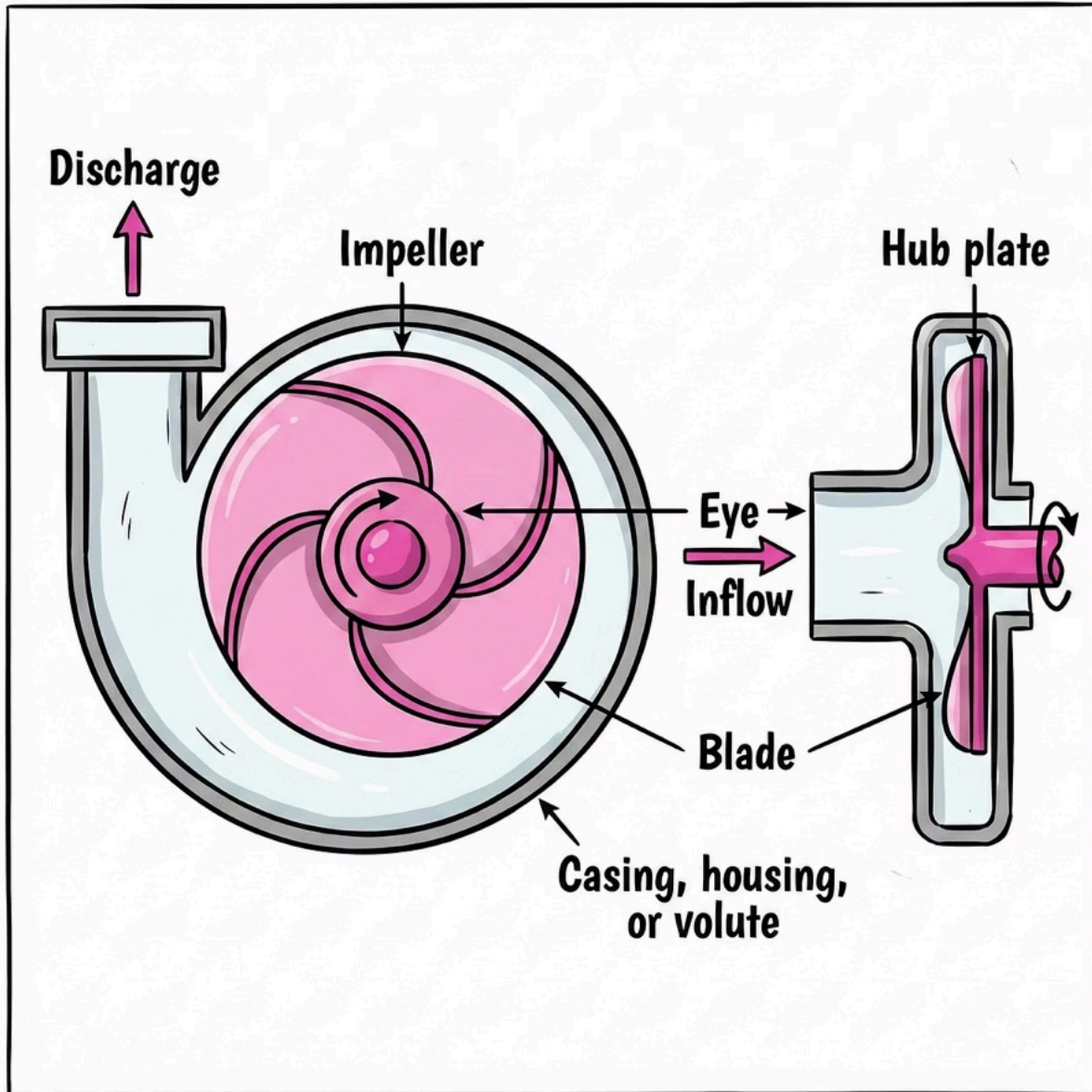
El principio de operación de bombas centrífugas es simple: impartir energía cinética a un fluido mediante rotación, luego convertir esa velocidad en presión útil.



El principio centrífugo

Funcionamiento del impulsor

Cuando el impulsor gira, las paletas arrastran el fluido desde el centro (ojo) hacia la periferia. La aceleración centrífuga genera un campo de presión donde la presión aumenta radialmente.

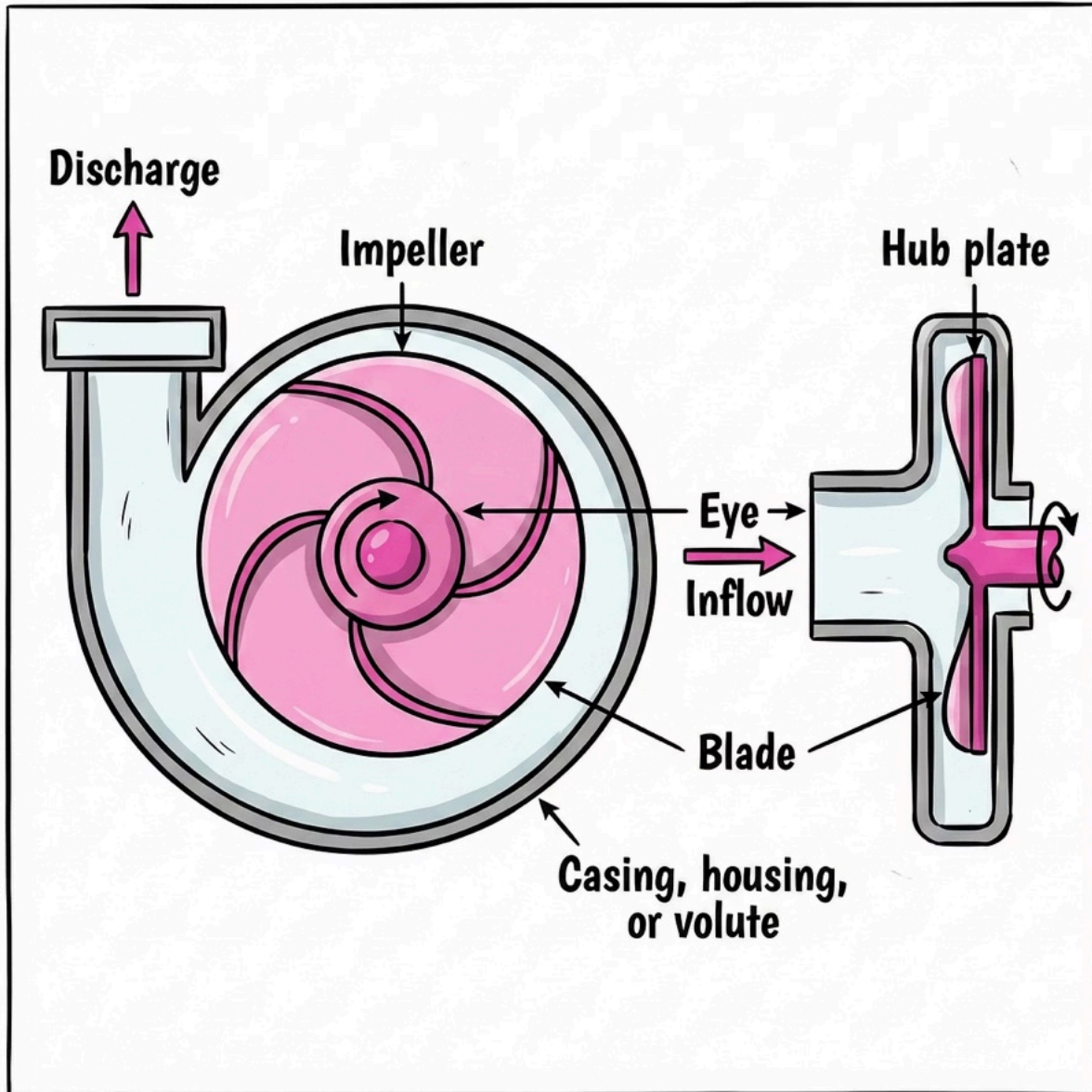


El principio centrífugo

En el impulsor

El fluido entra axialmente con baja velocidad y presión, es acelerado tangencial y radialmente por las paletas, sale con alta velocidad (20-60 m/s típico) y presión moderada.

El área creciente desacelera el fluido gradualmente, convirtiendo energía cinética en presión según el principio de Bernoulli.



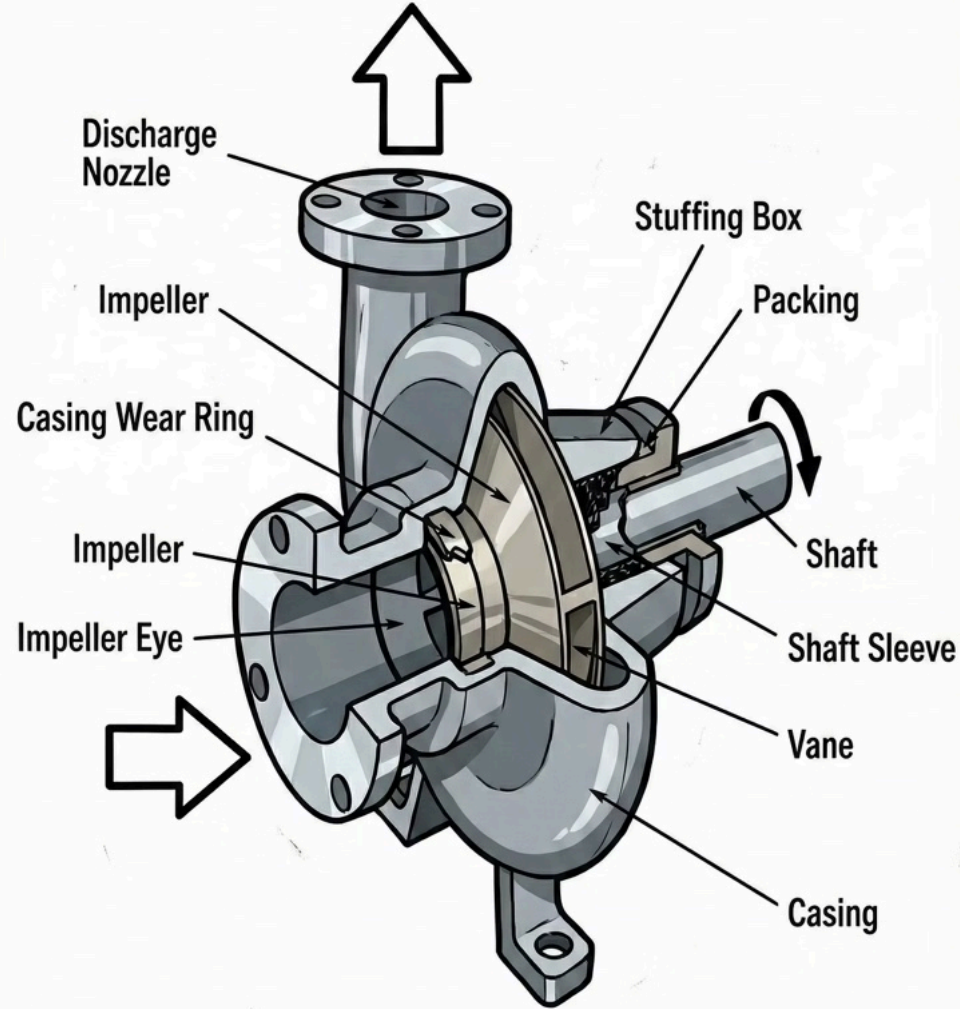
El principio centrífugo

En la voluta

$$\frac{v^2}{2g} \rightarrow \frac{P}{\rho g}$$

Un impulsor de 300 mm a 3000 rpm genera aceleración 1500 m/s² (150 g!), explicando cómo líquidos ganan 50-200 m de altura en milisegundos.

Anatomía de una bomba centrífuga



Impulsor

Corazón de la bomba, discos con paletas que transfieren energía del eje al fluido. Geometría compleja optimizada por CFD moderno.

Voluta/difusor

Carcasa espiral que colecta fluido del impulsor, convierte velocidad en presión, guía hacia descarga. Forma evolutiva crítica para eficiencia.

Eje

Transmite torque del motor al impulsor, diseñado para velocidad crítica y deflexión mínima. Acero inoxidable típico, 40-100 mm diámetro.

Cojinetes

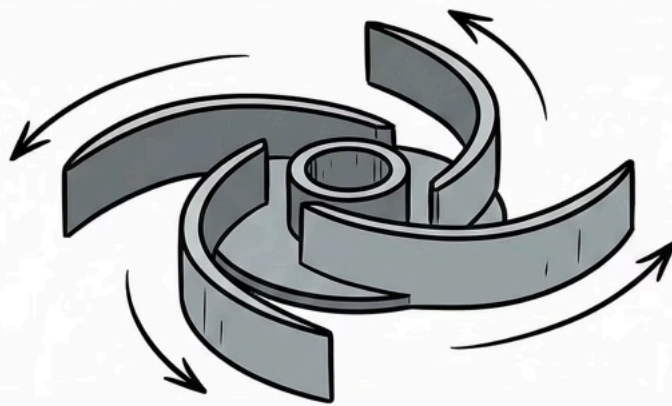
Soportan cargas radiales y axiales, vida >40,000 horas con lubricación apropiada.

Sello mecánico

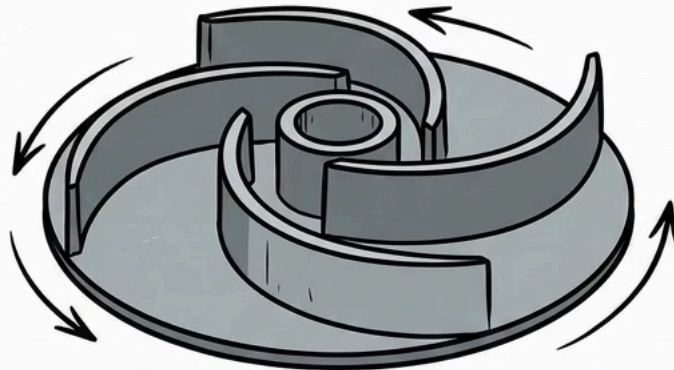
Previene fugas en penetración del eje, componente más delicado, 80% de fallas aquí. Caras carbón/carburo silicio, presión balanceada.

Anillos desgaste

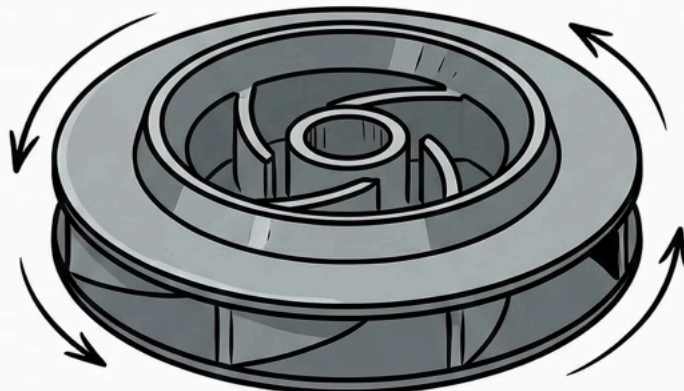
Minimiza recirculación interna, mantiene eficiencia, reemplazable.



OPEN IMPELLER



SEMI-OPEN IMPELLER



CLOSED IMPELLER

Tipos de impulsores

Impulsor cerrado

Paletas entre dos discos, máxima eficiencia (85-92%), mínima recirculación. Tolera poco sólidos, común en agua limpia, químicos.

Impulsor semiabierto

Paletas en un disco contra carcasa, eficiencia media (75-85%), maneja algunos sólidos. Ajuste axial compensa desgaste.

Impulsor abierto

Paletas sin discos, eficiencia menor (60-75%), excelente para sólidos/fibrosos. Gran clearance previene atascamiento.

Velocidad específica

La velocidad específica (N_s) es un parámetro adimensional que caracteriza la geometría óptima del impulsor para condiciones dadas:

$$N_s = \frac{N\sqrt{Q}}{H^{3/4}}$$

Donde $N = rpm$, $Q = m^3/s$ (en el BEP),
 $H = metros$.

$$N_s < 20$$

Flujo radial puro, impulsores angostos
 $D_2/D_1 \approx 2 - 3$, alta presión/bajo flujo,
múltiples etapas común.

$$N_s = 20 - 40$$

Flujo mixto radial, balance óptimo
 $H - Q - \eta$, mayoría de aplicaciones.

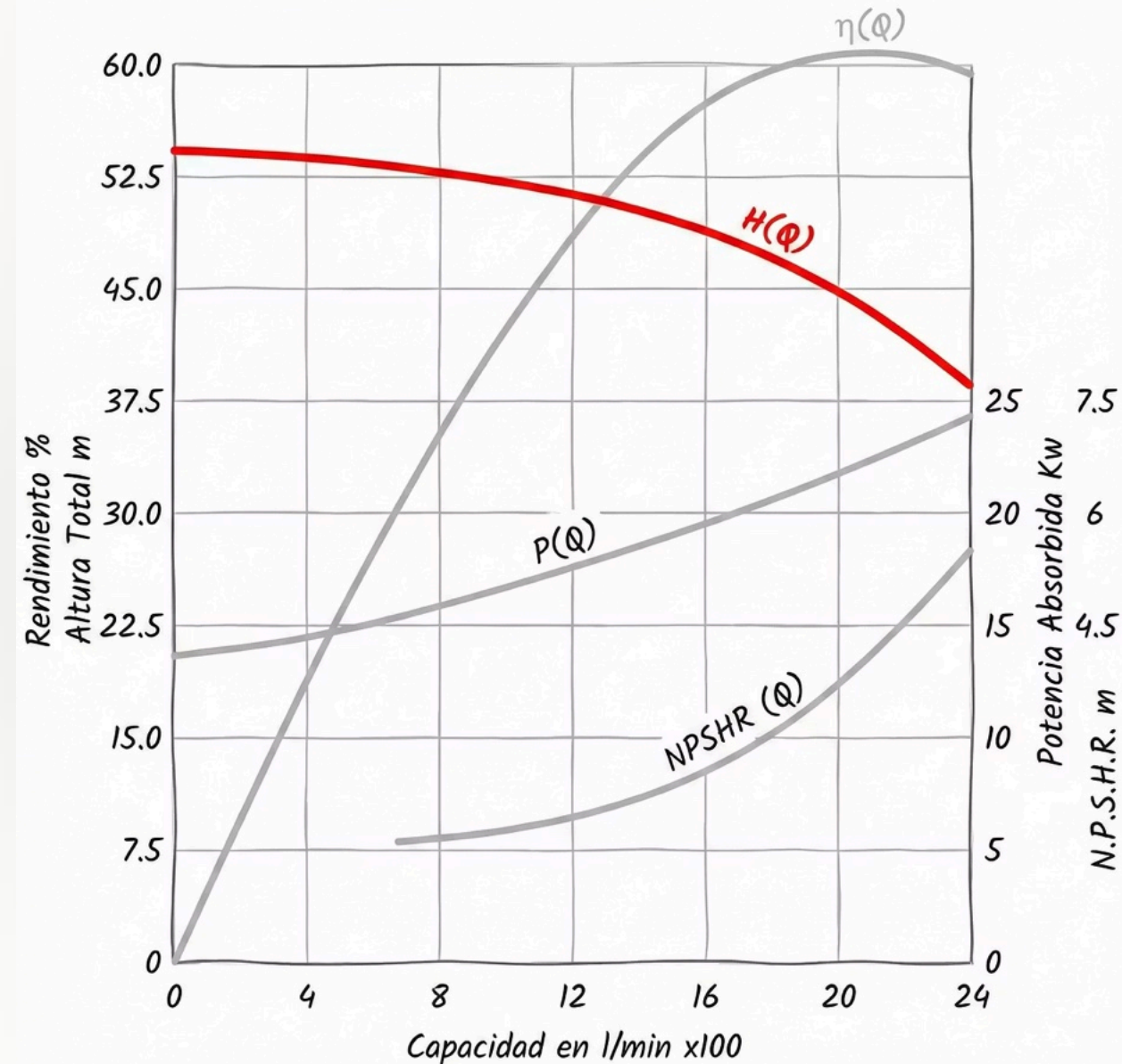
$$N_s = 40 - 80$$

Flujo mixto axial, impulsores anchos,
presión moderada.

$$N_s > 80$$

Flujo axial (propeller), baja altura/alto
flujo, una etapa.

Eficiencia máxima ocurre en $N_s \approx 30 - 40$ (mixto). Diseño fuera del rango óptimo resulta en eficiencia pobre y operación inestable.



La curva H-Q

Definición

La curva altura-caudal ($H - Q$) es la característica fundamental que define cómo responde una bomba a diferentes demandas de flujo.

Forma típica

Forma descendente: máxima altura a válvula cerrada (shutoff head), disminuye continuamente con flujo aumentando.

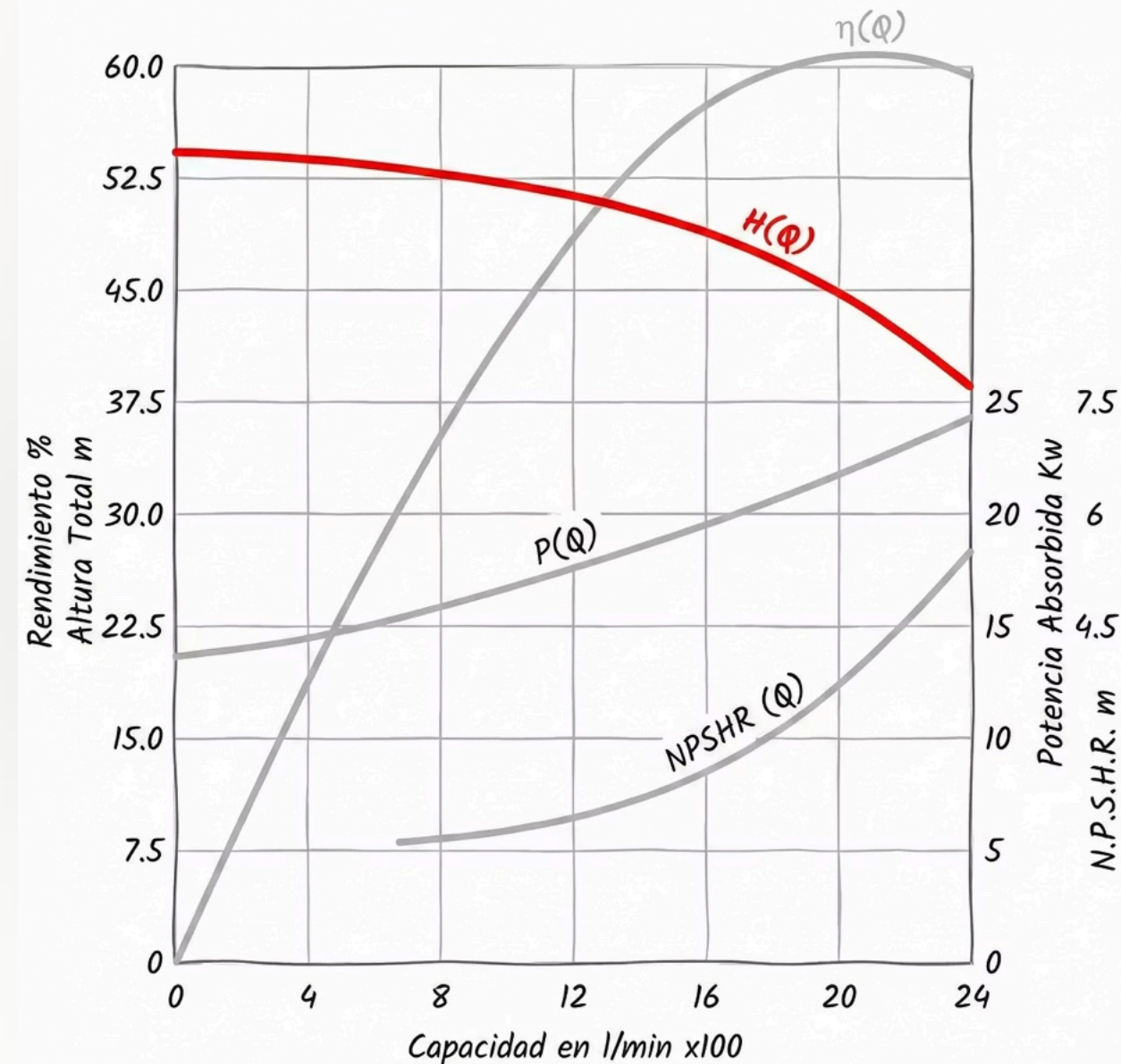
Física subyacente

A $Q = 0$, el impulsor solo genera presión centrífuga:

$$H_0 \propto \frac{\omega^2 D_2^2}{g}$$

Con flujo las pérdidas hidráulicas aumentan:

$$H = H_0 - k_1 Q - k_2 Q^2$$



La curva H-Q

Tipos de curvas

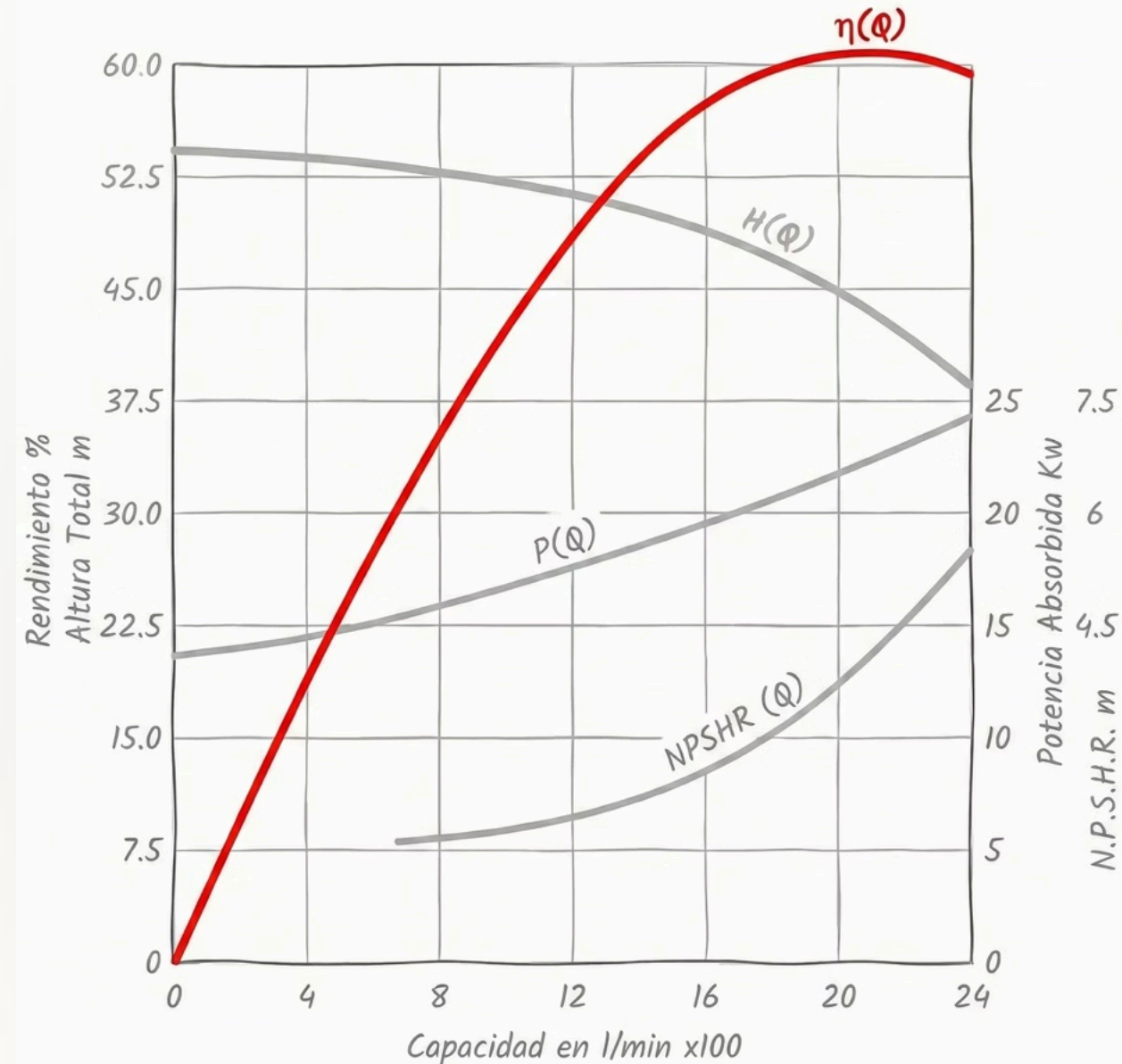
- Curva empinada (dH/dQ grande): bomba "rígida", mantiene presión
- Curva plana: bomba "suave", flujo estable, ideal para operación en paralelo
- Curva con máximo: inestable entre shutoff y máximo, puede oscilar (surging)

Modificaciones: impulsor recortado aplana y baja curva, velocidad variable desplaza verticalmente.

Eficiencia

La eficiencia hidráulica cuantifica qué fracción de la potencia entregada al eje se convierte en energía útil del fluido:

$$\eta = \frac{\rho g Q H}{P_{eje}}$$



Pérdidas hidráulicas

Fricción, turbulencia, choque: 5-15%

Pérdidas volumétricas

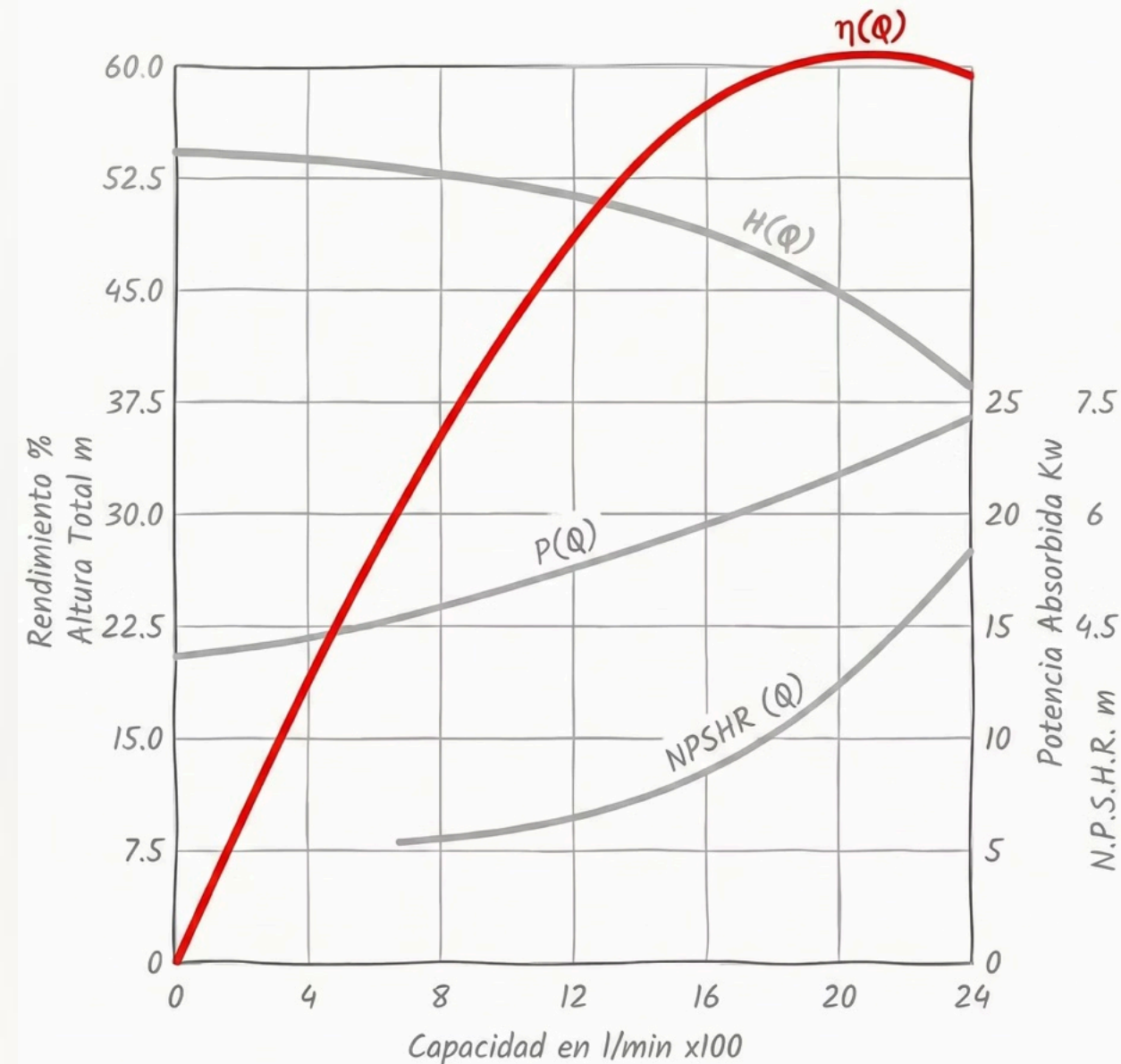
Recirculación interna: 2-5%

Pérdidas mecánicas

Cojinetes, sellos: 1-3%

Pérdidas de disco

Fricción impulsor con fluido: 2-8%



Eficiencia

Forma de la curva

La curva η - Q tiene forma de campana característica

Punto óptimo (BEP)

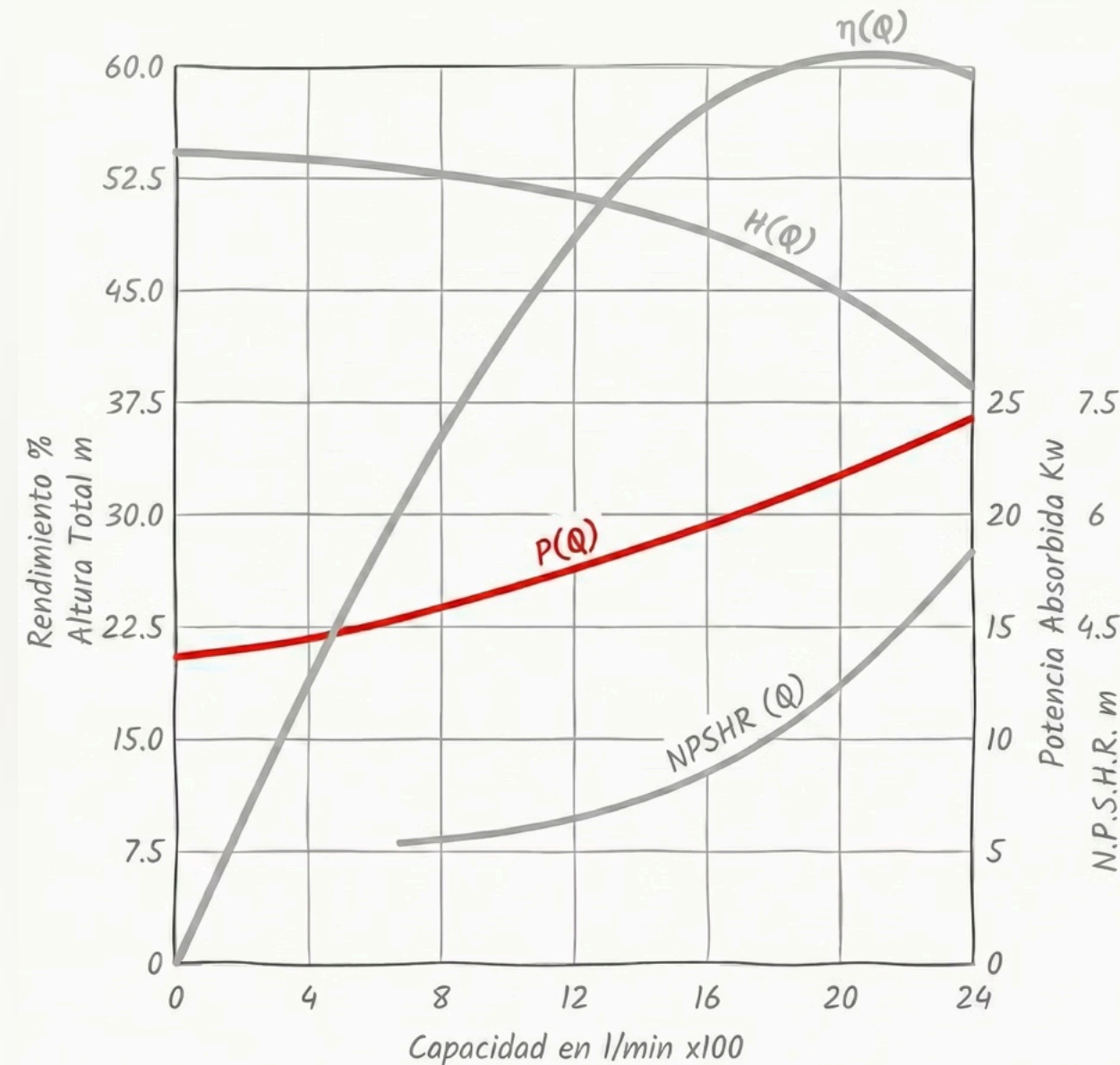
Eficiencia máxima de 70-90% en el punto de mejor eficiencia

Comportamiento

Cero a $Q=0$, disminuye gradualmente fuera del BEP

Impacto económico

En operación 24/7, cada 1% de mejora en eficiencia = \$10,000+/año en ahorro energético



Curva de potencia

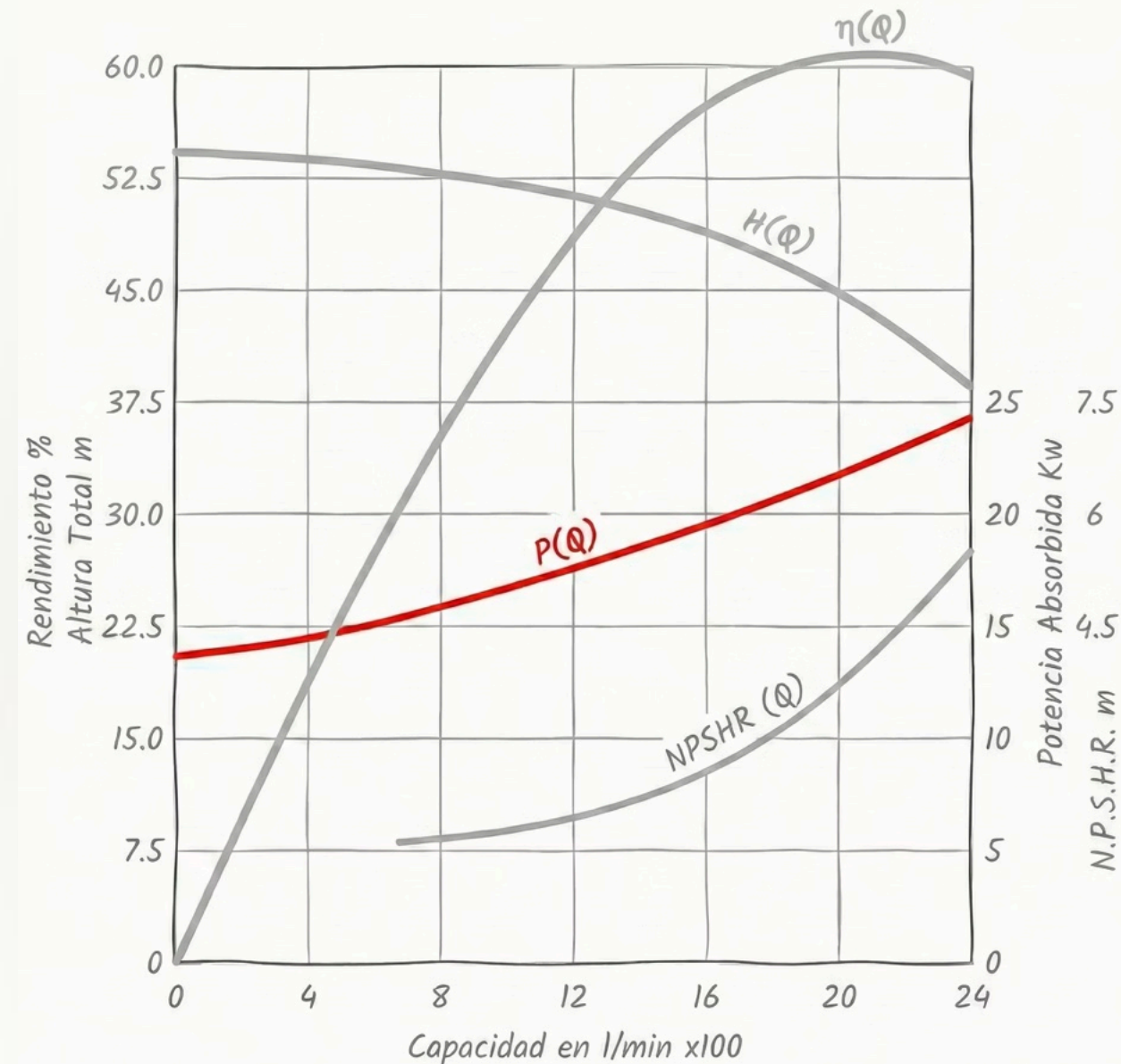
La curva de potencia muestra la demanda real sobre el motor a diferentes flujos, crítica para especificación correcta y prevención de sobrecargas.

Comportamiento depende de N_s :

- Bombas radiales (N_s bajo): potencia aumenta con flujo continuamente. $P \propto Q$ aproximadamente.
- Bombas mixtas (N_s medio): potencia aumenta hasta cerca BEP , luego aplanada o cae ligeramente.
- Bombas axiales (N_s alto): potencia máxima a shutoff, disminuye con flujo.

Potencia absorbida:

$$P = \frac{\rho g Q H}{\eta}$$



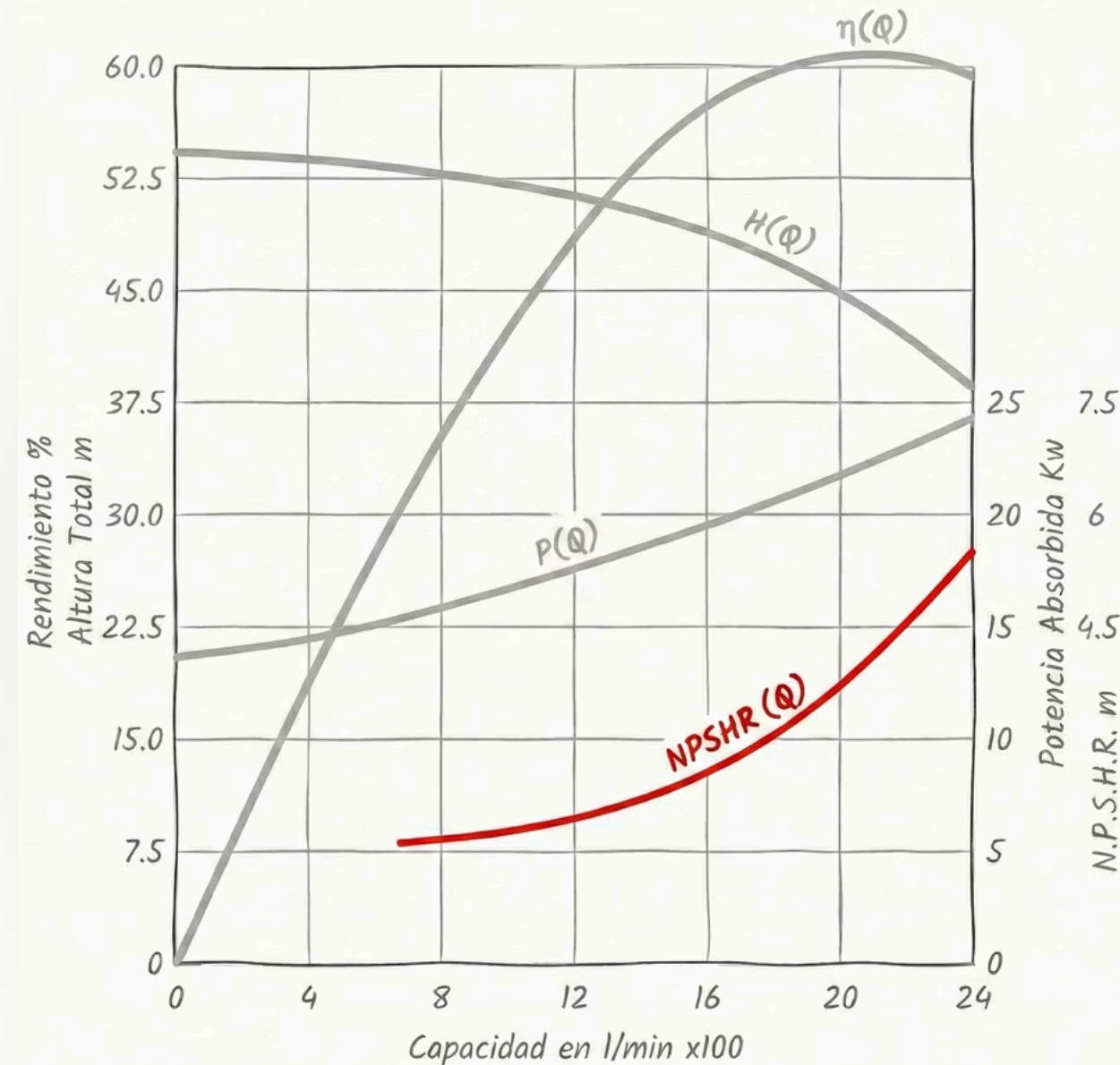
Curva de potencia

Factores que afectan la potencia

- Viscosidad aumenta potencia significativamente
- Densidad afecta proporcionalmente
- Sólidos en suspensión aumentan demanda

Motor debe tener factor servicio 1.15-1.25 sobre máxima potencia esperada.

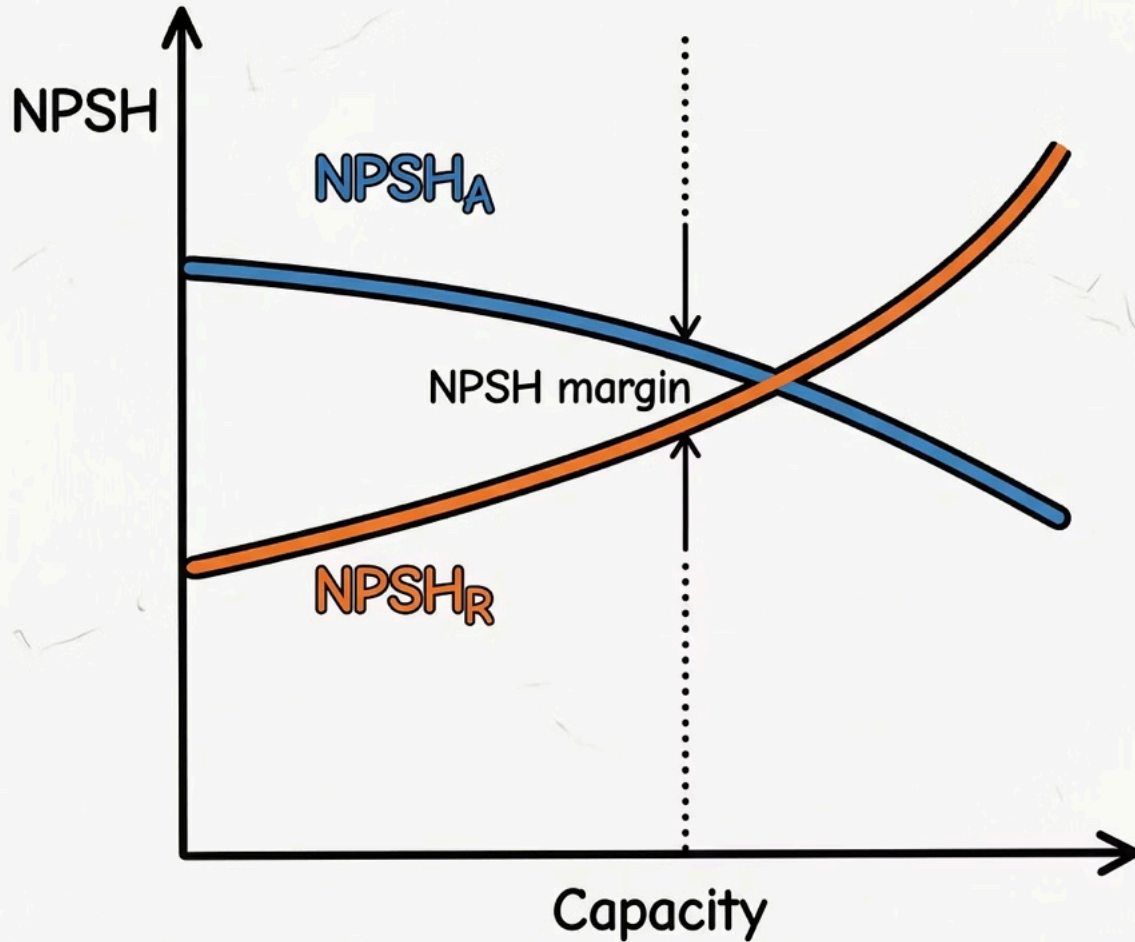
Instrumentación: amperímetro en motor indica punto operación aproximado, útil para diagnóstico remoto.



NPSH

Net Positive Suction Head (*NPSH*) cuantifica el margen energético disponible para prevenir cavitación, fenómeno donde presión local cae bajo presión vapor formando burbujas destructivas.

Para líquidos calientes/volátiles, *NPSH* gobierna el diseño. Ejemplo: Etanol 78°C: $P_{vapor} = 5.2$ m, dejando solo 3.5 m disponible a nivel del mar.



NPSH

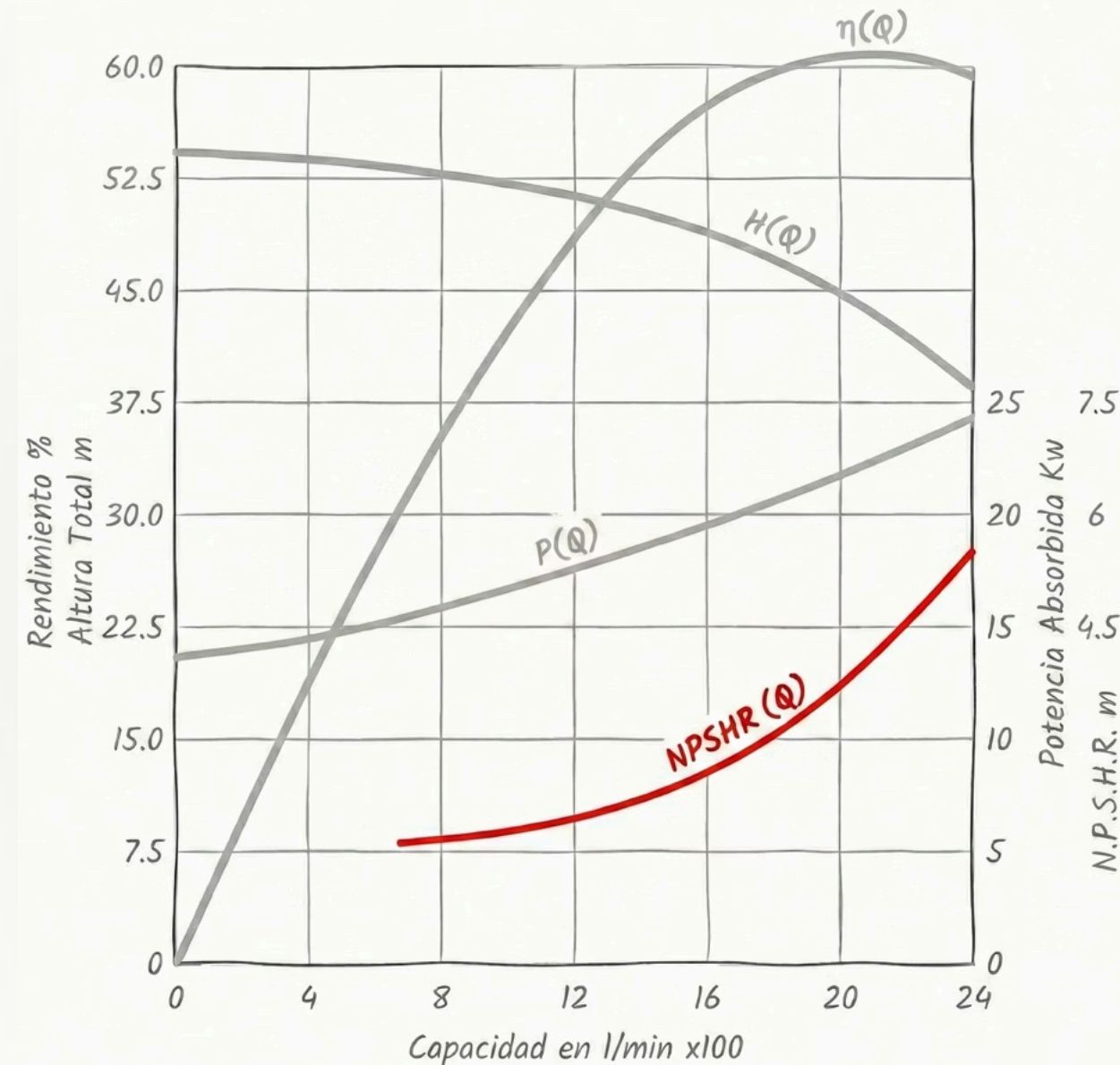
NPSH disponible ($NPSH_a$ o $NPSH_d$)

Es la energía disponible en la succión de la bomba por encima de la presión de vapor del líquido.

$$NPSH_a = (P_a - P_v) / \gamma + h_s - h_f$$

Donde:

- P_a = Presión atmosférica o del tanque (Pa)
- P_v = Presión de vapor del líquido (Pa)
- γ = Peso específico del líquido (N/m³)
- h_s = Altura estática de succión (m)
- h_f = Pérdidas por fricción en succión (m)



NPSH

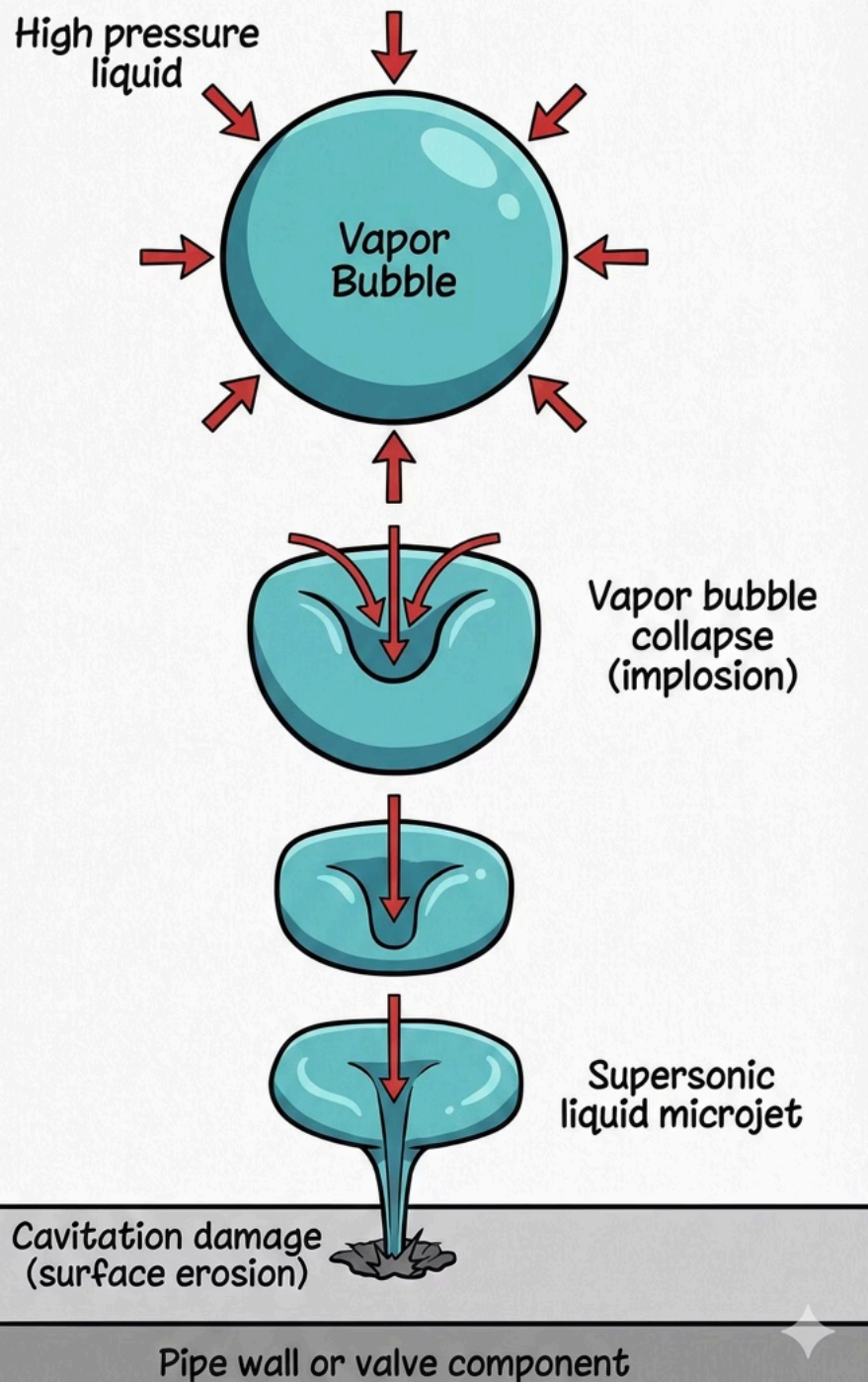
NPSH requerido (NPSH_r)

Es la energía mínima que necesita la bomba en la succión para funcionar sin cavitación.

Características:

- Depende del diseño de la bomba
- **Proporcionado por el fabricante**
- Varía con el caudal de operación
- Se obtiene de las curvas de la bomba

Condición para evitar cavitación: $NPSH_a > NPSH_r + \text{margen de seguridad (0.5-1 m)}$

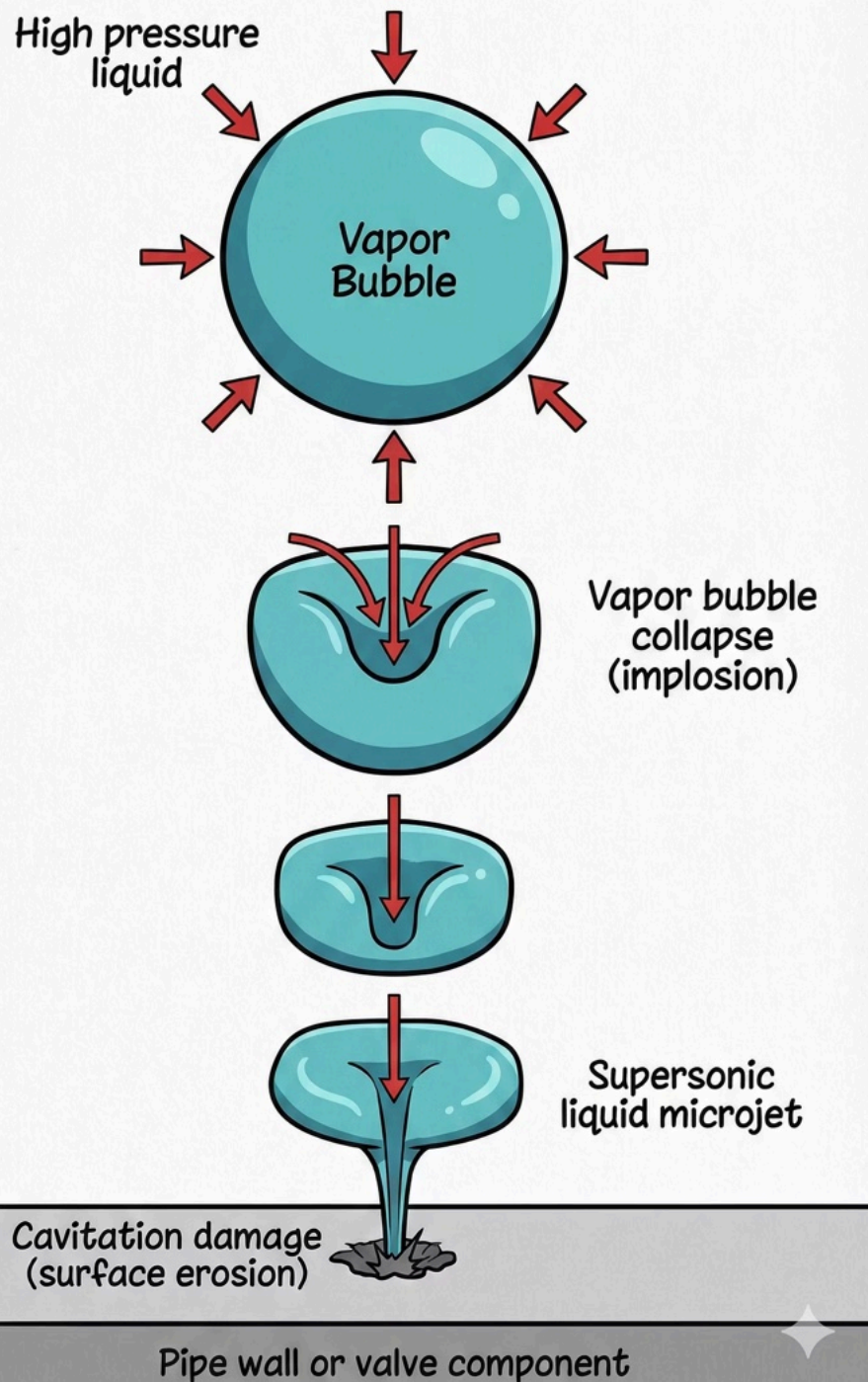


Mecanismo de daño por cavitación

La cavitación daña por colapso violento de burbujas vapor cerca de superficies sólidas, no por la formación de burbujas per se.

Secuencia destructiva:

1. Presión local $< P_{vapor}$ $\rightarrow$ nucleación burbujas en sitios (microgrietas, partículas)
2. Burbujas crecen en zona baja presión absorbiendo calor latente
3. Arrastradas a zona alta presión (salida impulsor), colapsan asimétricamente cerca pared
4. Micro-jet líquido se forma, velocidad 100-1000 m/s, presión impacto >1000 MPa
5. Repetición millones ciclos/segundo causa fatiga y erosión



Mecanismo de daño por cavitación

Factores agravantes

- Contenido gas disuelto reduce violencia (cushioning)
- Temperatura alta acelera daño (vapor más voluminoso)
- Materiales duros resisten mejor pero ninguno inmune

Ubicación del daño

- Entrada impulsor = $NPSH_d$ insuficiente
- Puntas paletas descarga = recirculación
- Carcasa cerca cutwater = desalineación flujo

Cálculo detallado de $NPSH_d$

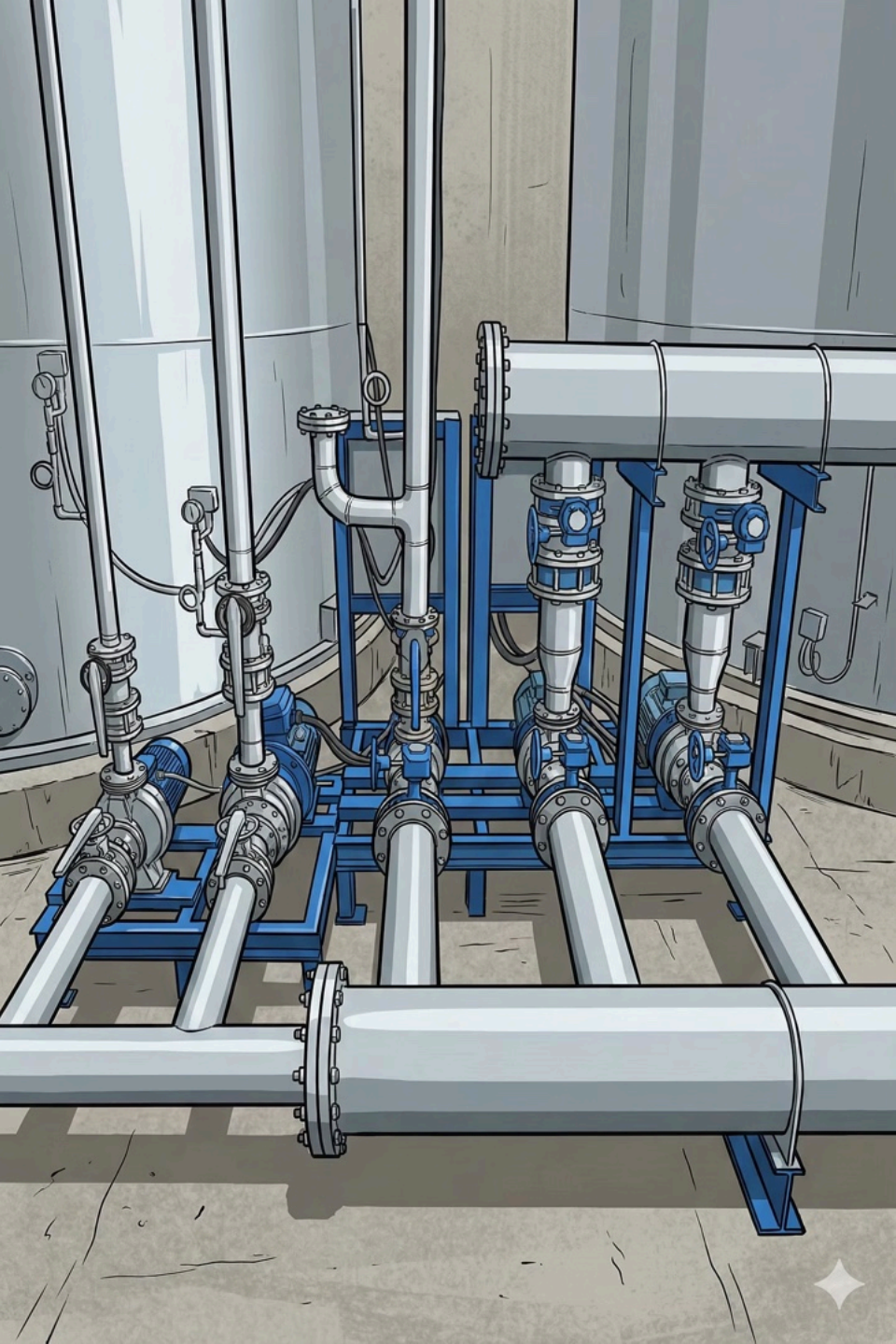
El cálculo preciso de $NPSH_d$ requiere atención meticulosa a cada componente, pues márgenes son típicamente pequeños (2-5 m total).

Desde tanque presurizado:

$$NPSH_d = \frac{P_{tanque} + P_{atm} - P_{vapor}}{\rho g} + z - hL_{succión}$$

Pérdidas succión h_L incluyen:

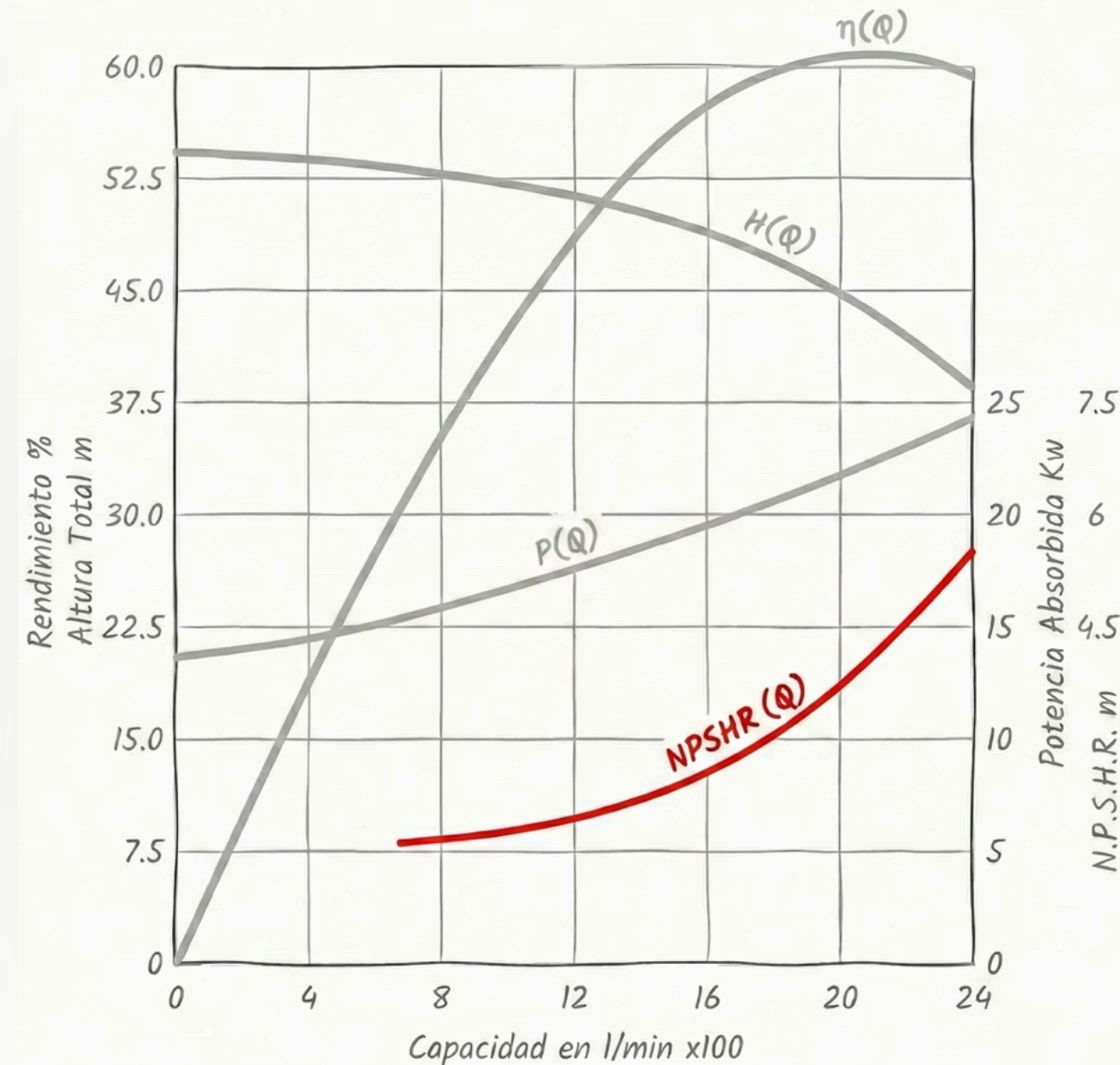
- Entrada tanque ($K = 0.5$ típico)
- Tubería recta (minimizar L , maximizar D)
- Accesorios (evitar codos múltiples)
- Filtro/colador (factor ensuciamiento $2\times$)



Cálculo detallado de $NPSH_d$

Factores críticos

- Velocidad succión: mantener <1.5 m/s
- Efectos transitorios: arranque genera depresión momentánea
- Temperatura variable: diseño para máxima temperatura posible



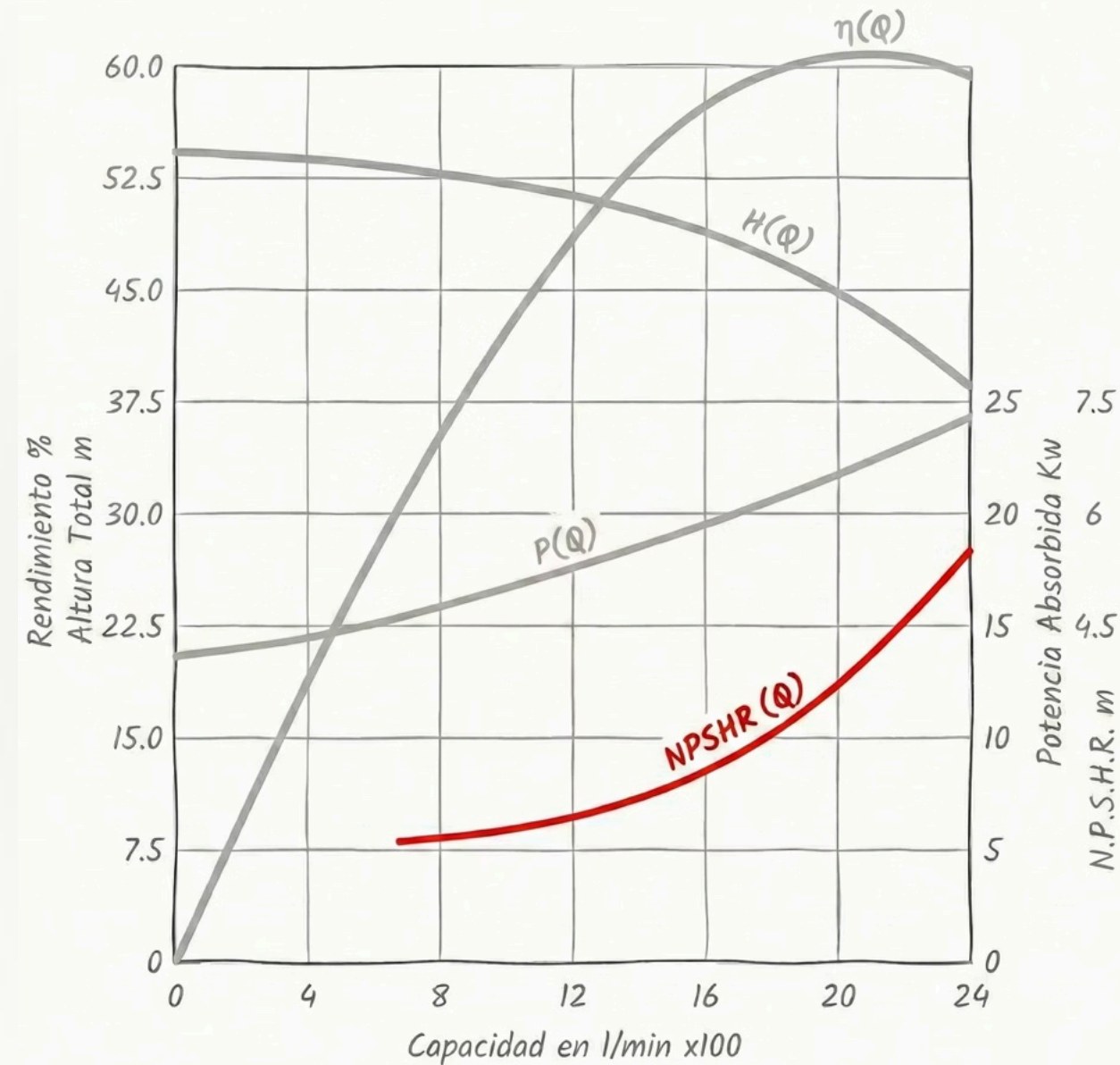
$NPSH_r$

$NPSH_r$ representa la energía mínima necesaria en la succión para evitar cavitación, determinado experimentalmente por fabricantes según normas (ANSI/HI, ISO).

El fluido debe acelerar desde velocidad succión hasta velocidad ojo impulsor. Esto conlleva a una caída presión asociada:

$$\Delta P = \frac{\rho(v_{ojo}^2 - v_{succión}^2)}{2}$$

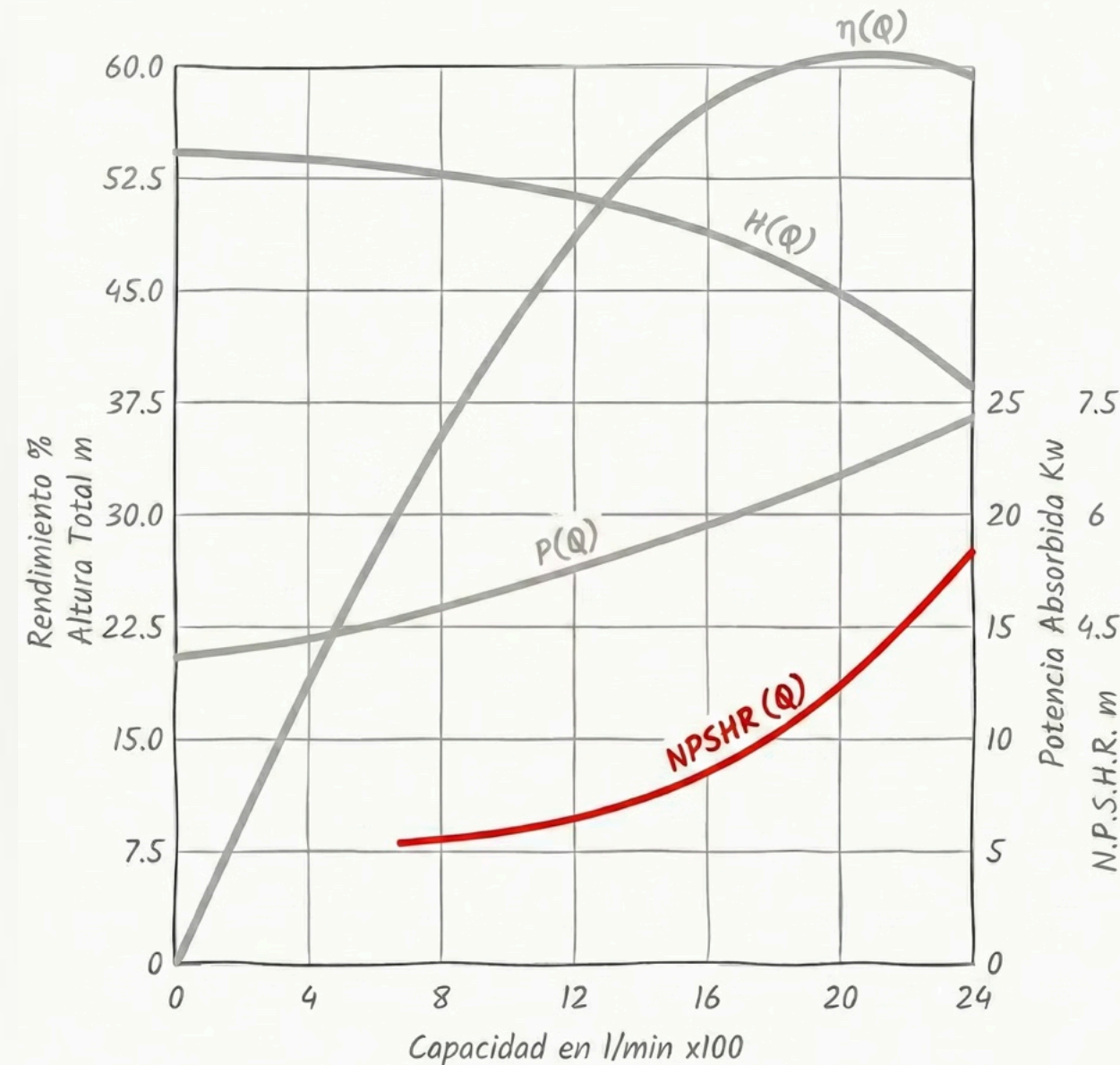
Si $presión_{resultante} < P_{vapor}$, ocurre cavitación.



$NPSH_r$

$NPSH_r$ aumenta con:

- Flujo (velocidades mayores): $NPSH_r \propto Q^2$
- Velocidad rotación: $NPSH_r \propto N^2$
- Tamaño succión impulsor: ojos pequeños = velocidades altas = mayor $NPSH_r$



$NPSH_r$

Factores de corrección

- Hidrocarburos: -0.3m por liberación gas disuelto
- Agua caliente: +0.5m por mejor liberación vapor
- Líquidos viscosos: +20-50% por pérdidas adicionales
- Curva $NPSH_r-Q$ siempre ascendente.

Algunos fabricantes dan $NPSH$ 0% cavitación = $1.2-1.5 \times NPSH_3\%$. Use para servicios críticos.

Síntomas y diagnóstico de cavitación

Ruido característico

Como "grava en hormigonera" o "palomitas de maíz", frecuencia 1-20 kHz. Intensidad aumenta con severidad.

Vibración

Picos aleatorios 1-50× frecuencia paso paletas. Acelerómetros muestran banda ancha ruido. Nivel aumenta exponencialmente con cavitación.

Degradación desempeño

Altura y flujo caen progresivamente. Curva $H - Q$ se trunca en alto flujo. Eficiencia deteriora 5-30%. Potencia puede caer.

Daño físico

Erosión tipo panal en impulsor/carcasa. Metal parece "comido por termitas". Concentrado en zonas baja presión: entrada paletas, lado succión.

Prueba definitiva: aumentar $NPSH_d$ temporalmente (elevar tanque, enfriar líquido, reducir flujo). Si síntomas desaparecen = cavitación confirmada.

Soluciones a problemas de NPSH

Aumentar $NPSH_d$

- Elevar tanque suministro
- Presurizar tanque con gas inerte (N_2)
- Enfriar líquido (10°C menos = 2-3 m NPSH)
- Minimizar pérdidas succión (aumentar diámetro tubería)

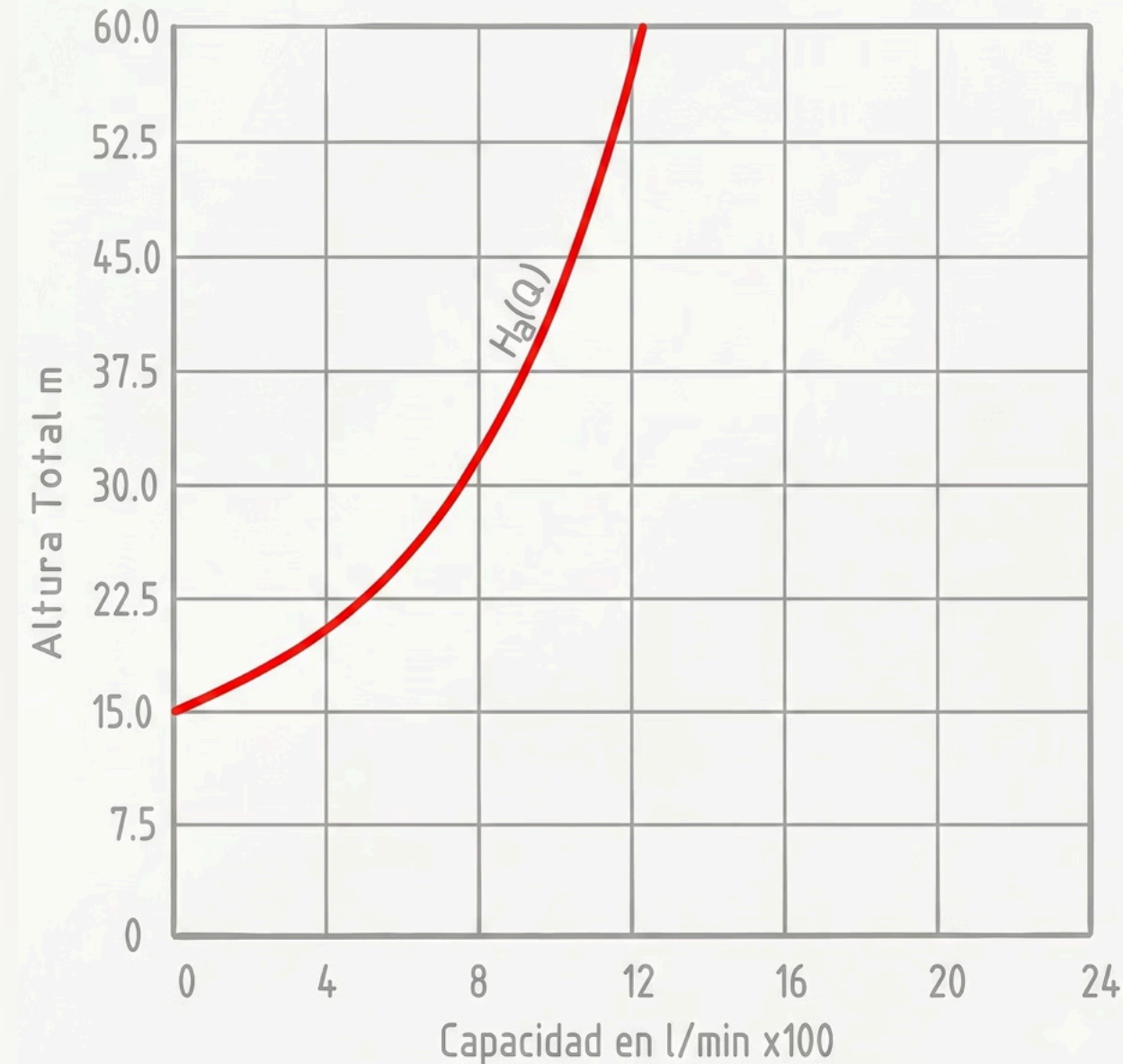
Reducir $NPSH_r$

- Operar a menor flujo
- Reducir velocidad con VFD ($NPSH_r \propto N^2$)
- Instalar inducer (pre-impulsor axial)

Cambios de diseño

- Bomba vertical sumergida
- Multietapa con primera etapa especial bajo NPSHr
- Bombas en serie con booster dedicado
- Cambiar a bomba diseño especial bajo NPSHr

Anticipe problemas en bombeo alcohol caliente, diseñe con margen generoso desde inicio.



Curvas de operación del sistema

La curva del sistema

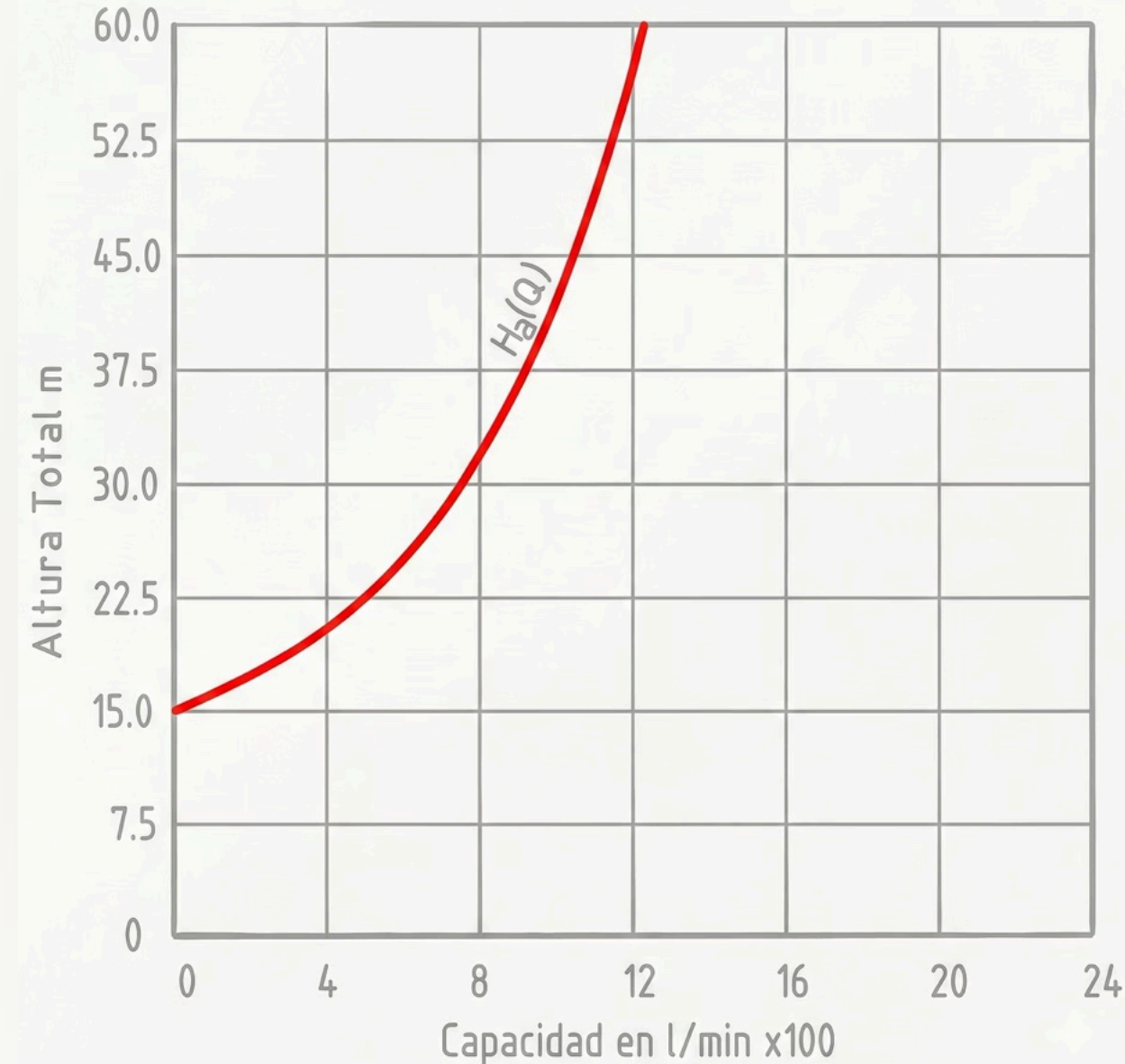
Representa la energía total (altura) que el sistema de tuberías demanda a la bomba para un caudal dado. Es la suma de la altura estática y las pérdidas por fricción.

$$H_{sistema} = H_{estática} + H_{fricción}$$

Donde:

$$H_{estática} = \Delta z + \frac{P_2 - P_1}{\rho g} \text{ (constante)}$$

- Δz : Diferencia de elevación entre succión y descarga.
- P_1, P_2 : Presiones en el punto de succión y descarga.



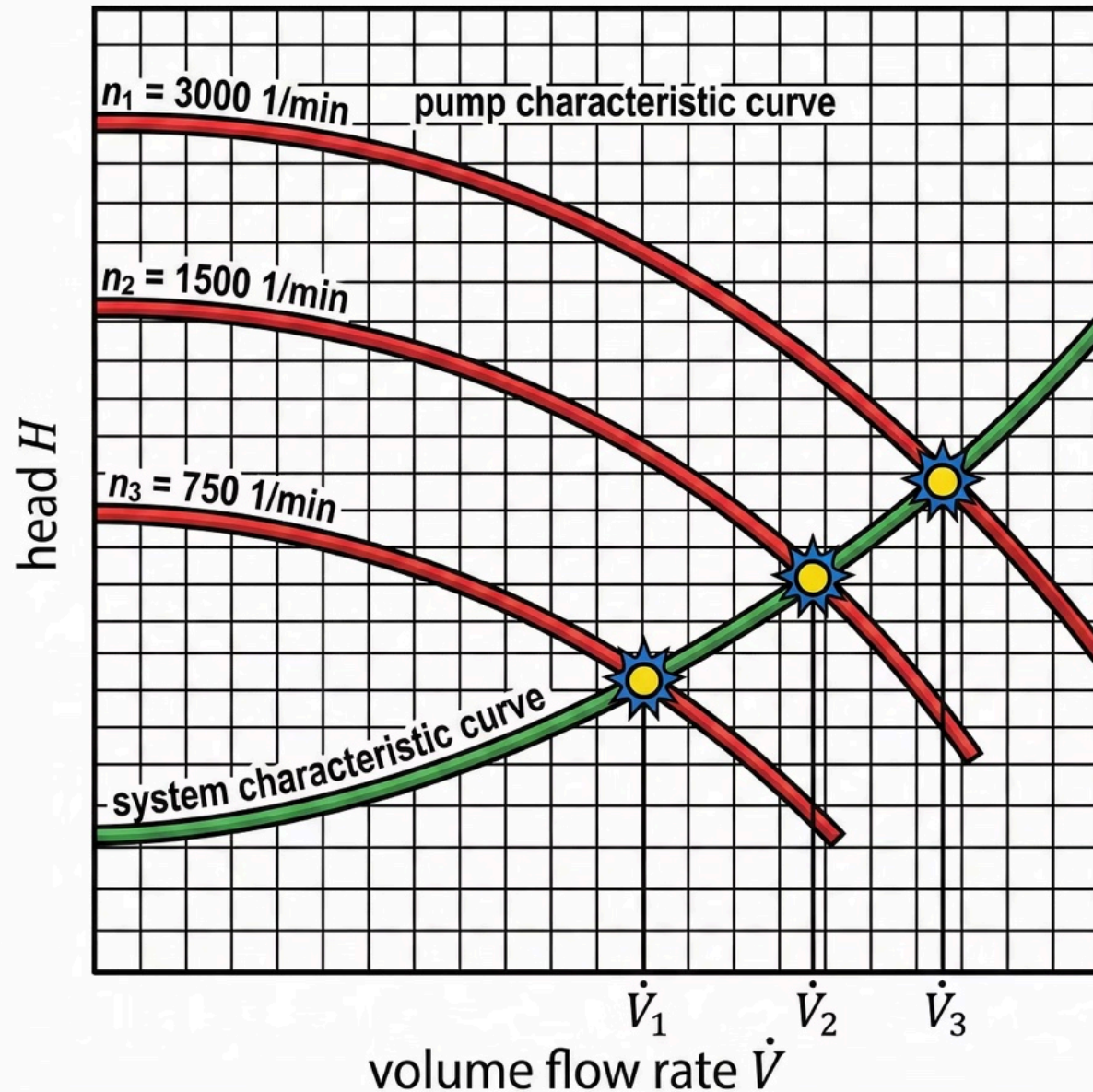
Curvas de operación del sistema

$$H_{fricción} = k \cdot Q^2 \text{ (aumenta con el flujo al cuadrado)}$$

- k : Coeficiente de resistencia del sistema, incluye tuberías y accesorios.
- Q : Caudal volumétrico.

La curva del sistema es intrínseca a la instalación y representa la "demanda" energética, mientras que la curva de la bomba es la "oferta" energética.

Su forma parabólica ($H_{fricción} \propto Q^2$) significa que pequeñas variaciones en el caudal resultan en grandes cambios en las pérdidas por fricción.



Curvas de operación del sistema

El punto de operación

Es la intersección única donde la curva de la bomba ($H_{bomba} - Q$) se cruza con la curva del sistema ($H_{sistema} - Q$). En este punto, la bomba entrega exactamente la energía que el sistema demanda, y el sistema acepta el caudal que la bomba proporciona.

- La bomba se ajusta automáticamente a este punto.
- Es el único punto estable de funcionamiento para esa configuración de bomba y sistema.
- Cualquier cambio en la bomba o el sistema desplazará este punto de operación.

Curvas de operación del sistema



Válvula de throttling

Aumenta artificialmente la resistencia del sistema, desplazando la curva del sistema hacia arriba y a la izquierda, reduciendo el caudal y aumentando ligeramente la altura de operación.



Velocidad variable (VFD)

Modifica la curva de la bomba completa (leyes de afinidad), permitiendo operar a diferentes puntos de caudal y altura manteniendo la eficiencia. Es el método más eficiente energéticamente.



Bypass

Recircula una parte del flujo de descarga de vuelta a la succión o a un tanque. Reduce el caudal efectivo entregado al sistema, pero es ineficiente energéticamente y puede generar calor en el fluido.

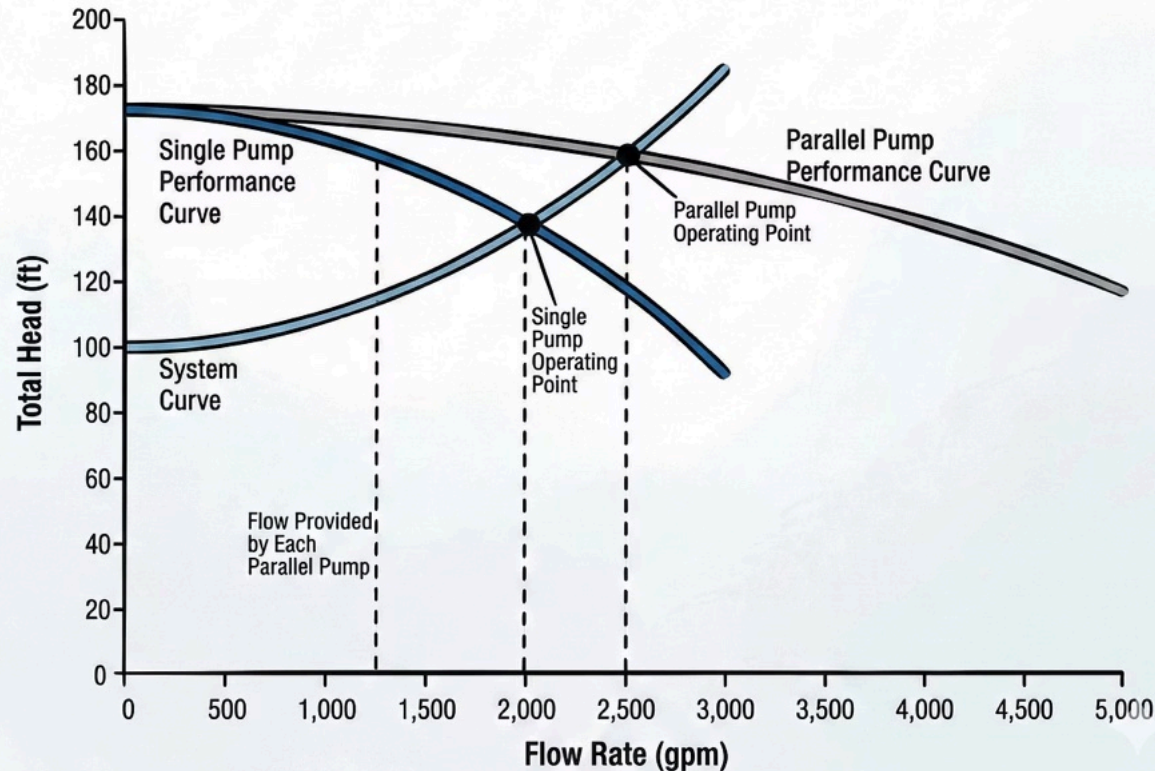
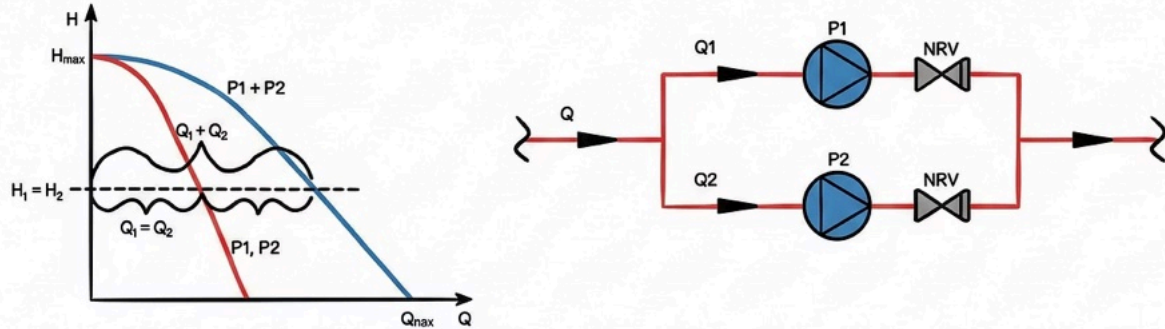


Recorte del impulsor

Reduce permanentemente el diámetro del impulsor, lo que baja la curva de la bomba. Se usa cuando la bomba es sobredimensionada para una aplicación específica y se busca una reducción de capacidad permanente.

Operación en paralelo

Operar bombas en paralelo aumenta confiabilidad y flexibilidad, pero requiere comprensión cuidadosa de interacciones hidráulicas.



Principio

Las bombas comparten cabezal común descarga.

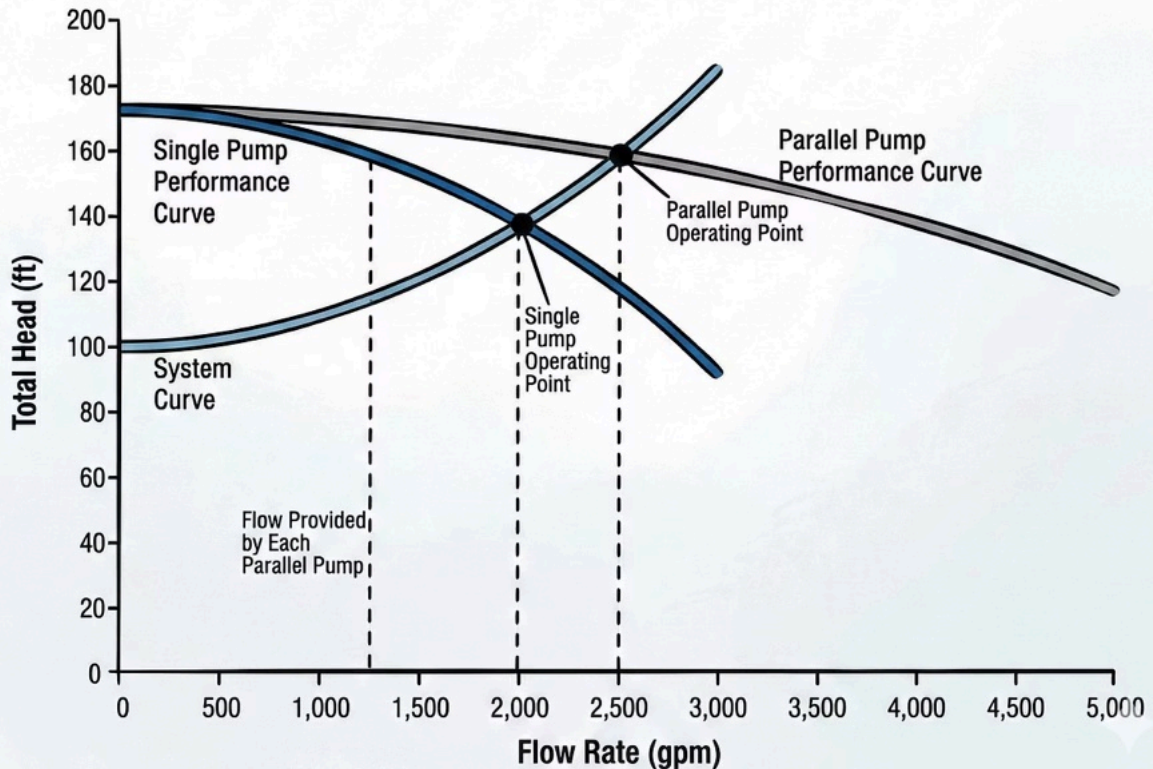
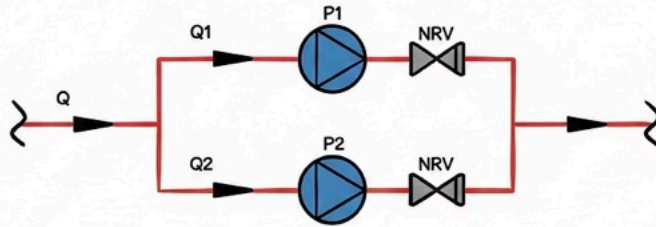
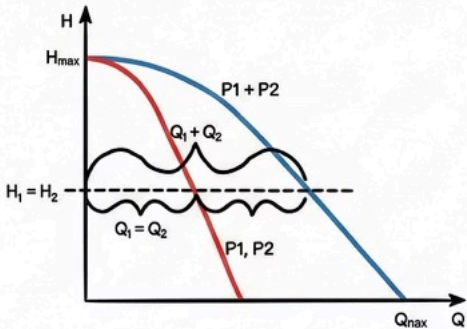
Presión igual $\rightarrow$ cada bomba opera en punto donde su curva intersecta presión sistema.

$$Q_{total} = \sum Q_{individuales}$$

Condiciones éxito

- Curvas H-Q similares ($\pm 5\%$ en rango operación)
- Curvas estables ($dH/dQ < 0$ siempre)
- Curvas planas ideales, minimizan desbalance
- NPSHd adecuado para flujo individual máximo

Operación en paralelo

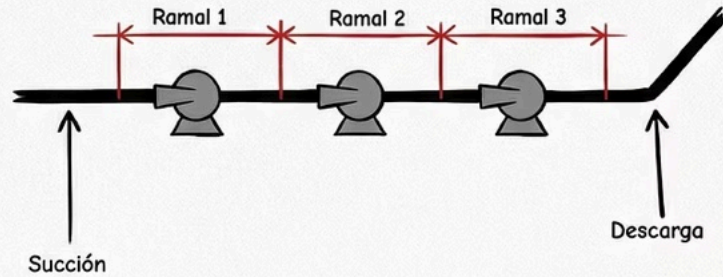


Problemas comunes

- Bombas idénticas nunca verdaderamente idénticas
- Desgaste diferencial agrava con tiempo
- Una bomba puede forzar otra fuera curva
- Recirculación entre bombas si mal diseñado

Diseño robusto

- Manifolds simétricos minimizan desbalance hidráulico.
- Instrumentación individual permite diagnóstico.
- Configuración N+1 da mantenimiento sin parada.



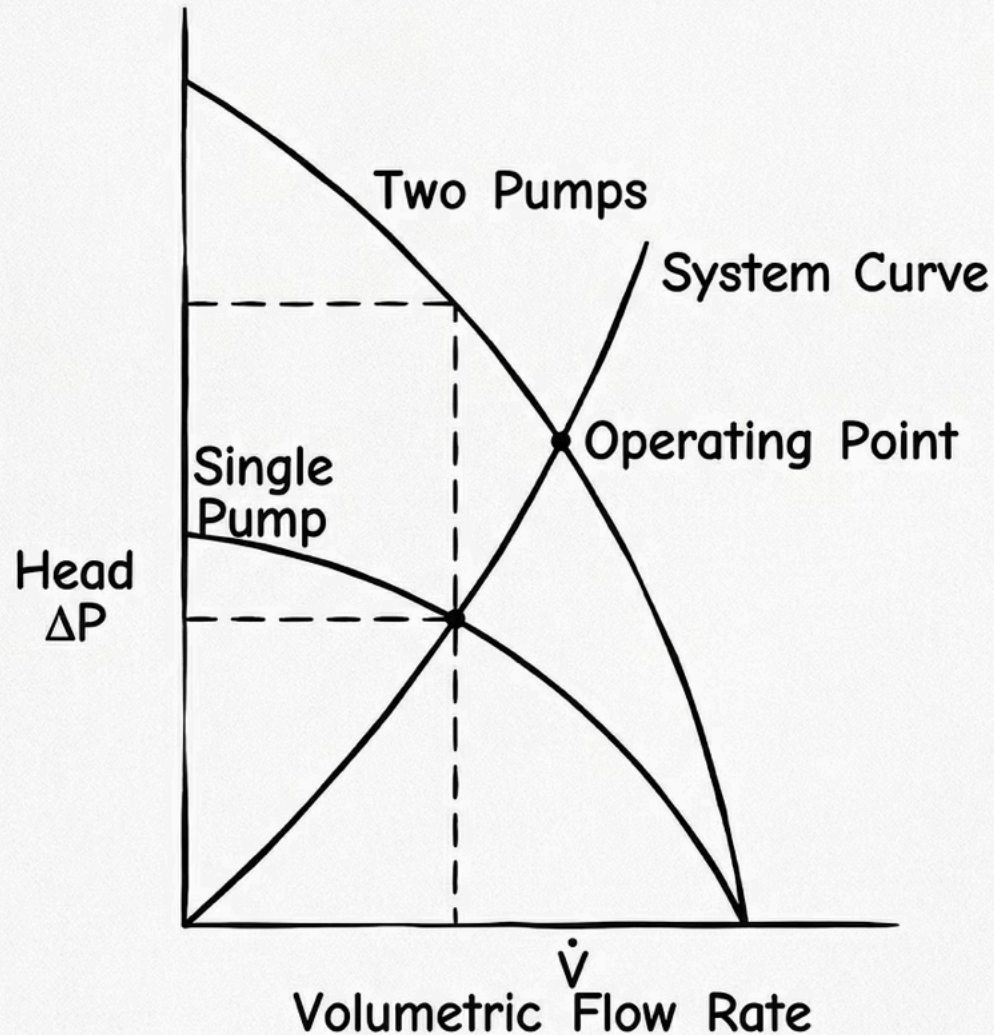
Operación en serie

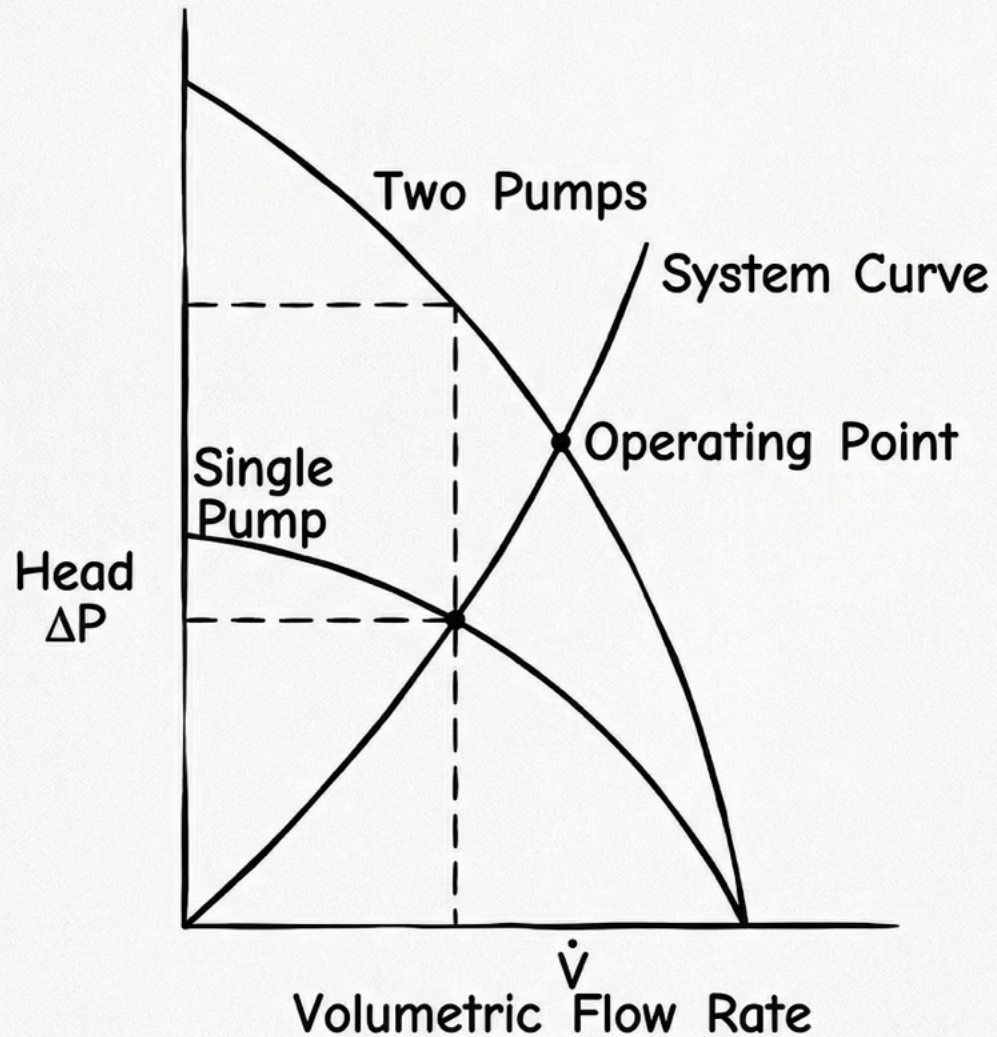
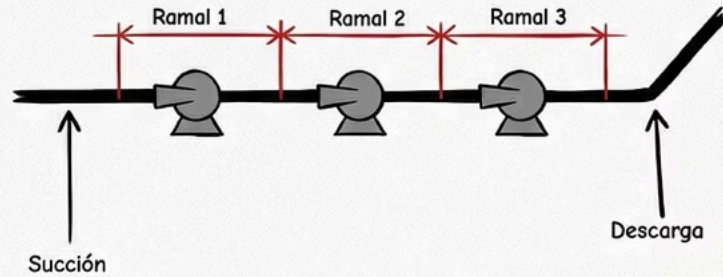
Bombas en serie suman alturas manteniendo mismo flujo, útil cuando presión requerida excede capacidad bombas individuales disponibles.

$$H_{total} = H_1 + H_2 + \dots \text{ a mismo } Q$$

Aplicaciones típicas:

- Booster + principal para problemas NPSH
- Sistemas alta presión: más económico que una bomba especial
- Procesos con grandes cambios elevación





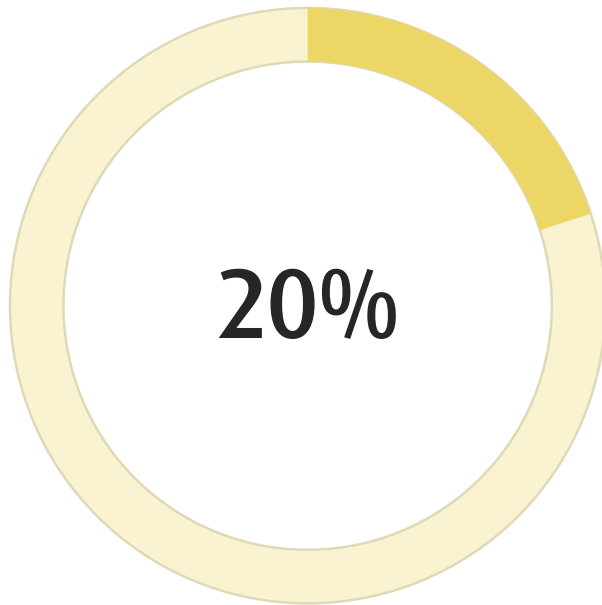
Operación en serie

Consideraciones diseño:

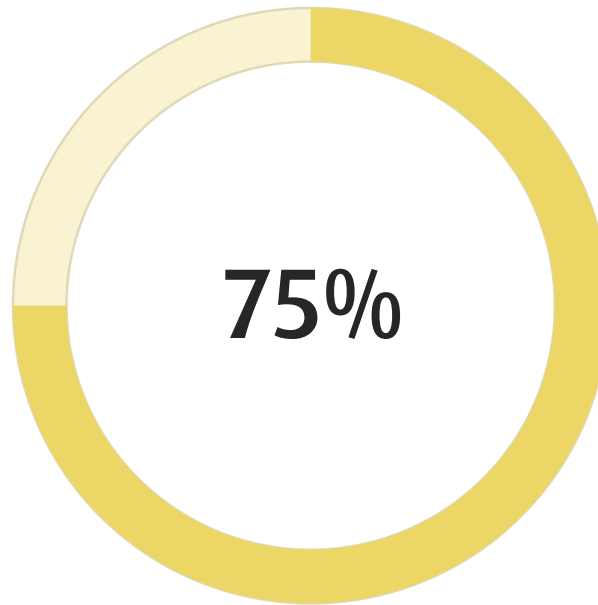
- Primera bomba debe manejar presión succión segunda
- Carcasa rating importante
- $Q_{\text{máximo}}$ limitado por bomba menor capacidad
- Secuencia arranque: primera bomba primero, estabilizar, luego segunda

Eficiencia energética en bombeo

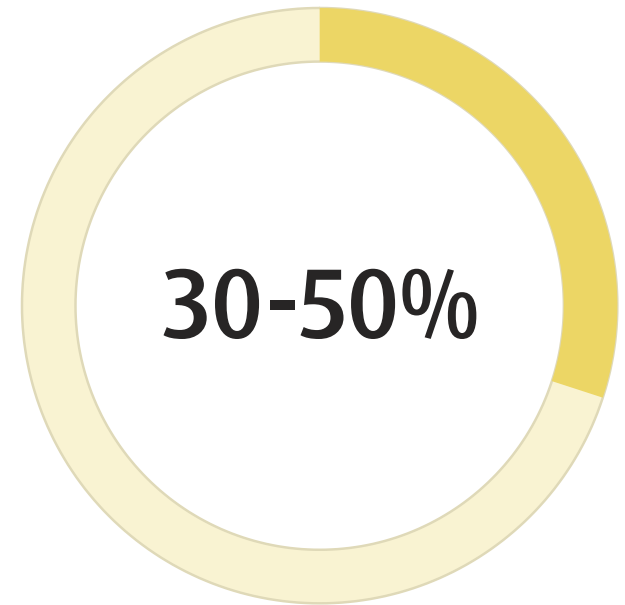
La optimización de bombas ofrece un **potencial significativo de ahorro energético** en la industria.



Consumo eléctrico industrial de bombas



Bombas sobredimensionadas en operación



Potencial de ahorro con optimización

Eficiencia energética en bombeo



Operación Óptima

Mantener la bomba cerca de su Punto de Mejor Eficiencia (BEP) para maximizar el rendimiento energético.



Control de Velocidad

Utilizar Variadores de Frecuencia (VFD) sobre el estrangulamiento para ahorros de 30-70%.



Mantenimiento Proactivo

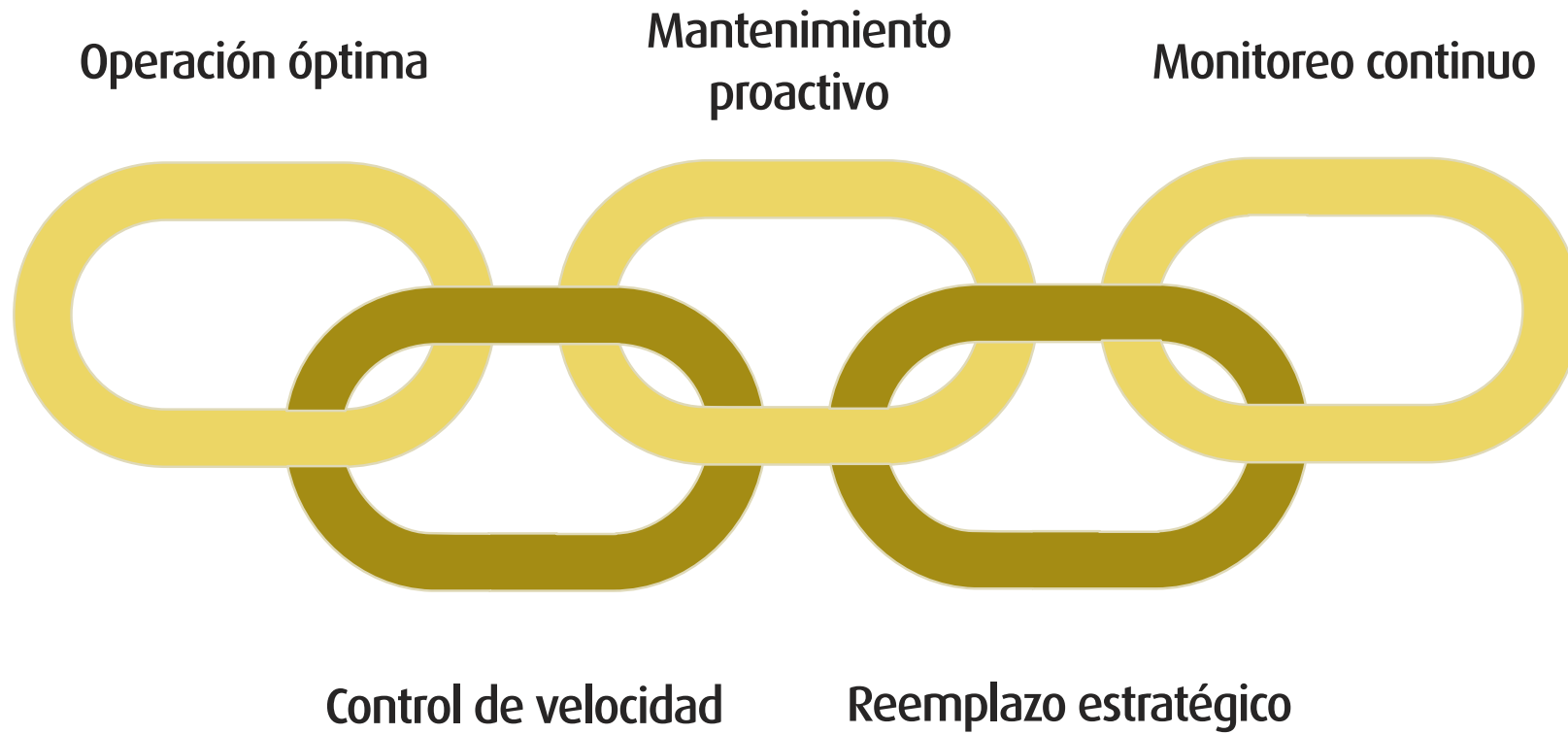
Reducir la fricción interna y mantener los componentes en buen estado.



Reemplazo Estratégico

Sustituir bombas antiguas con eficiencias inferiores al 60% por modelos modernos.

El monitoreo continuo es clave para sostener la eficiencia y asegurar un **retorno de inversión** rápido.



Materiales de construcción

Hierro fundido

Económico, buena maquinabilidad, frágil. OK para agua neutra, no ácidos/alcalinos. Común servicios utilidad.

Acero carbono

Más fuerte, soldable, oxida. Requiere protección. Económico para hidrocarburos.

SS 316L

Excelente resistencia general, estándar industria alimentos. Cloruros >50 ppm problemáticos. Pulido sanitario disponible.

Duplex 2205

Superior resistencia cloruros, mayor strength. Costo 1.5× SS316. Justificado agua mar, salmueras.

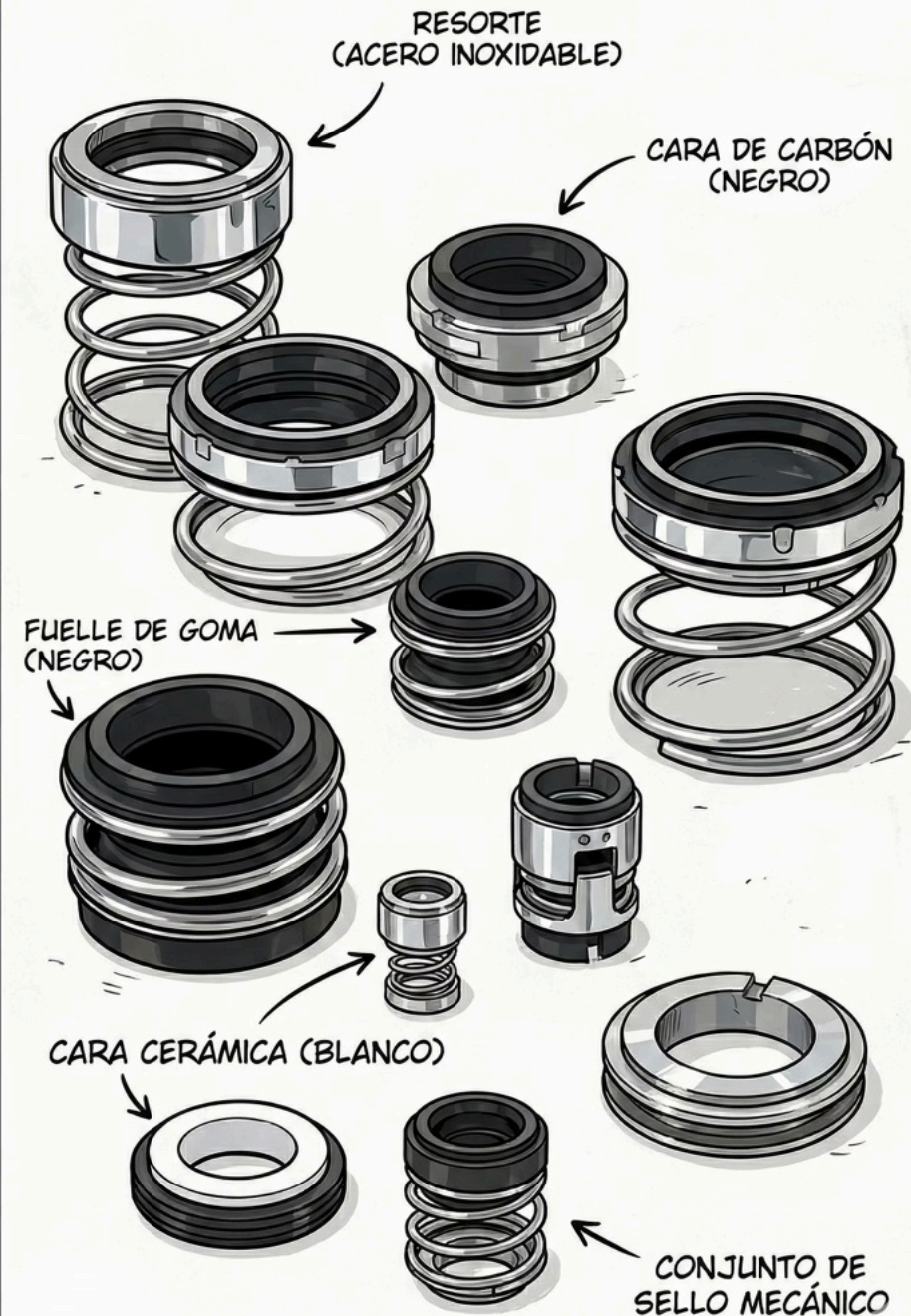
Hastelloy C

Resistencia química extrema, muy costoso. Ácidos oxidantes/reductores.

Revestimientos

Opción económica protección. Ebonite, PTFE, PFA. Cuidado delaminación.

Para su proyecto: SS316L contacto producto (mosto ácido, alcohol, CIP). Hierro fundido utilidades. Considere duplex para salmueras si usan.



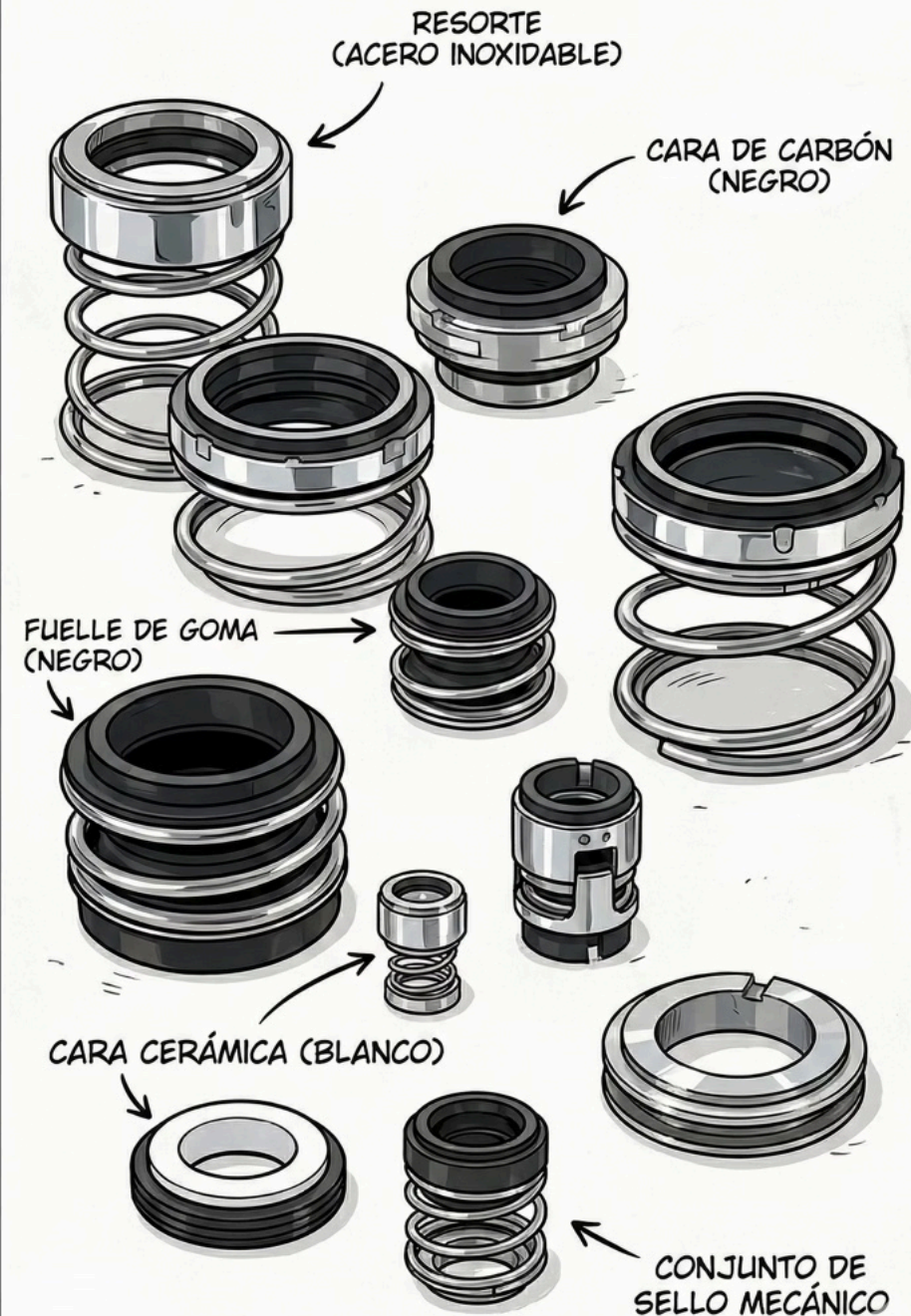
Sellos mecánicos

El sello mecánico previene fugas donde eje rotativo penetra carcasa, componente más delicado y crítico para confiabilidad.

Principio: dos caras ultraplanas (flatness <0.001 mm), una rotativa, una estacionaria, presionadas por resorte, film líquido $1-3 \mu\text{m}$ las separa y lubrica.

Configuraciones:

- Sello simple: una barrera, económico, OK fluidos benignos
- Sello doble: dos barreras, fluido buffer entre ellos. Zero emisiones, fluidos peligrosos/valiosos



Sellos mecánicos

Materiales caros:

- Carbón vs cerámica (agua)
- Carbón vs carburo silicio (abrasivos)
- Carburo silicio vs carburo silicio (alta temperatura)

Causas falla:

80% operación incorrecta (dry run, cavitación, golpe ariete)

Vida esperada: 2-5 años servicio continuo limpio. 6-18 meses servicios severos.

Para su proyecto: plan 11 suficiente mayoría servicios. Doble sello para alcohol producto.

Especificación de bombas

Servicio

Fluido exacto, concentración, temperatura rango, sólidos %.

Condiciones hidráulicas

Flujo (normal/mínimo/máximo), presión succión/descarga, NPSHd calculado conservador.

Propiedades

Densidad, viscosidad, presión vapor @ temperatura. pH, cloruros si relevante.

Construcción

Materiales wetted parts, tipo sello, orientación. Norma aplicable (ANSI, ISO, API).

Motor

Voltaje/frecuencia disponible, clasificación área, factor servicio. Enclosure (TEFC típico).

Instrumentación

Switches presión/flujo/temperatura requeridos. Transmisores para control/monitoreo.

No sobre-especificar: evite requerimientos innecesarios que limitan oferentes y aumentan costo.

Mantenimiento predictivo

Monitoreo vibración

Espectro identifica problemas específicos. $1\times$ RPM = desbalance, $2\times$ = desalineación, $>3\times$ = mecánico. Tendencia más importante que valor absoluto.

Análisis aceite

Partículas desgaste indican componente (Fe=cojinetes, Cr=sellos, Si=contaminación). Agua >200 ppm degrada lubricación.

Termografía

Detecta problemas cojinetes ($>80^{\circ}\text{C}$ alarma), acoplamientos desalineados, motores sobrecargados. Barato, no invasivo.

Parámetros proceso

Alejamiento del BEP indica problema sistema. Aumento presión = ensuciamiento. Caída flujo = desgaste.

Ultrasonido

Detecta cavitación incipiente antes daño. Fugas internas (válvulas check). Frecuencias >20 kHz.

Programa efectivo

Baseline commissioning, monitoreo mensual críticas/trimestral otras, análisis tendencias, reparación planificada. ROI típico 10:1.

Selección para aplicaciones específicas

La elección adecuada de una bomba centrífuga es crucial para asegurar su rendimiento óptimo y larga vida útil, dependiendo de las características del fluido a bombear.

Agua limpia

- Bomba end-succión estándar.
- Impulsor cerrado de alta eficiencia.
- Materiales típicos: hierro fundido o bronce, acero inoxidable.

Químicos corrosivos

- Materiales especiales: SS316L, Hastelloy, titanio.
- Sellos dobles con sistema de flush para contención.
- Considerar bombas magnéticas para cero fugas.

Slurries y sólidos

- Impulsor abierto o "recessed" para evitar atascamientos.
- Bajas velocidades de operación (<1200 rpm).
- Materiales endurecidos resistentes a la abrasión.
- Sistema de flush en el sello para protegerlo.

Alta temperatura (>150°C)

- Plan de sello con enfriamiento (e.g., Plan 53A, 54 de API 682).
- Soportes de carcasa tipo "centerline" para expansión térmica.
- Precalentamiento gradual de la bomba antes del arranque.

La especificación de la bomba debe considerar no solo el caudal y la altura, sino también la naturaleza física y química del fluido.